中学1年　JH-SCI-G1-U02　身のまわりの物質

授業プリント 身のまわりの物質　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

粒子（第1分野）｜物質の区別・気体の性質・水溶液と溶解度・状態変化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G1-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- いろいろな生物とその共通点：観察・実験の基本的な進め方（器具を安全に扱う、手順の理由を考える、結果を表に整理して比べる）。小学校では、ものの溶け方（水の量・温度と溶ける量、溶けたものを取り出す方法）、水の三態（温度による水の状態の変化）、ものの燃え方と空気（酸素・二酸化炭素）を学んでいることを前提とする。 JH-SCI-G1-U01
- 比例と反比例：質量と体積が比例すること（密度が一定）や、濃度の計算に使う比例の考え方。 JH-MATH-G1-U04
- 一次方程式：比例式（例：100 g の水に 30 g 溶けるなら 50 g の水には何 g か）を立てて解く力。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 小学校で、ものが水に溶ける量には限りがあり、水の量や温度によって変わることを学んでいる。
- 小学校で、水を熱すると水蒸気に、冷やすと氷になること、水は100℃近くで沸騰することを学んでいる。
- 小学校で、ものが燃えるときに空気中の酸素が使われ、二酸化炭素ができることを、石灰水で確かめた経験がある。
- 小数のかけ算・わり算と、百分率（%）の計算ができる。

発展・応用への接続

- 化学変化と原子・分子：気体の発生（石灰石＋塩酸、二酸化マンガン＋過酸化水素水など）を化学変化として学び直し、原子・分子と化学反応式で表す。 JH-SCI-G2-U01
- 化学変化とイオン：水溶液の性質を、電解質の電離やイオン、酸・アルカリと中和の考え方でさらにくわしく学ぶ。 JH-SCI-G3-U01
- 気象とその変化：水の状態変化（水蒸気 ⇄ 水）は、湿度・露点・雲のでき方を考えるときの土台になる。 JH-SCI-G2-U04
- 物質量と化学反応式：高校の化学基礎では、質量パーセント濃度に加えてモル濃度を学び、溶液の濃さを物質量で表す。 HS-CHEB-U02

この授業の目標

1. 有機物と無機物、金属と金属以外の物質を、性質の違い（燃え方・電気の通し方など）で区別できる。密度を計算し、物質の区別に使える。
2. 酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアの発生方法と性質を説明し、気体の性質から集め方を選べる。
3. 質量パーセント濃度を計算し、溶解度の表から再結晶で出てくる結晶の質量を求められる。
4. 状態変化では質量は変わらず体積が変わることを粒子のモデルで説明し、融点・沸点の違いを利用した蒸留の原理を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：見た目が似た白い粉を区別する	8分	砂糖・食塩・デンプンを見せ、見た目以外の性質で区別する方法を考えさせる

段階	時間	主な活動
物質の区別と密度	17分	有機物・無機物、金属の性質、密度の計算を確認する（例題1）
気体の性質と集め方	25分	4種類の気体の発生方法・性質を表にまとめ、集め方を「水への溶けやすさ」と「空気との密度の比較」から決める（例題3）
水溶液と溶解度	25分	質量パーセント濃度と溶解度曲線、再結晶で出る結晶の量を計算する（例題2）
状態変化と蒸留	15分	状態変化で質量が変わらない理由を粒子で説明し、水とエタノールの混合物の蒸留を考える
まとめと確認	10分	板書をふり返り、確認問題に取り組む

導入 物質を「性質」で区別しよう

コップやスプーンのように、ものを形や使い方で見るときは「物体」、何でできているかで見るときは「物質」といいます。砂糖・食塩・デンプンのように見た目が似た物質でも、加熱したときのようす、水への溶け方、密度などの性質を調べれば区別できます。この単元では、物質・気体・水溶液・状態変化のそれぞれについて、性質を調べる方法と、その性質を利用した分け方（集め方・取り出し方）を学びます。

- 加熱すると黒くこげて炭になり、燃えると二酸化炭素を生じる物質を有機物という（砂糖・デンプン・エタノール・プラスチックなど）。有機物以外の物質を無機物という（食塩・ガラス・鉄など）。
- 金属には、みがくと光る（金属光沢）、電気をよく通す、熱をよく伝える、たたくと広がり引っぱるとのびる、という共通の性質がある。磁石につくのは鉄など一部の金属だけである。
- 密度〔g/cm³〕＝物質の質量〔g〕÷物質の体積〔cm³〕。密度は物質の種類によって決まっている。

口頭で解説すべきポイント

- 「燃えるかどうか」だけでは有機物と決められないことを、スチールウール（鉄）が燃える演示などで示し、「燃えて二酸化炭素ができるか」を石灰水で確かめる必要があることに気づかせる。
  発問：スチールウールも燃える。では、スチールウールは有機物といえるか。
  予想される反応：燃えても二酸化炭素ができないので有機物ではない（無機物の金属）。
  タイミング：導入の後半
- 炭素や二酸化炭素は炭素をふくむが、無機物として扱うことを補足する。
  注意：「炭素をふくむ＝有機物」と機械的に覚えると、二酸化炭素を有機物と答えてしまう。

定義 気体の性質と集め方

気体は、発生させる方法と、色・におい・水への溶け方・空気と比べた密度・ほかの物質との反応などの性質によって区別します。集め方は、水への溶けやすさと、空気より密度が大きいか小さいかで決めます。

使える条件・注意

- 水に溶けにくい気体は水上置換法で集めると、空気が混じりにくく、集めた量もわかる。
- 水に溶けやすい気体は、空気より密度が大きければ下方置換法、小さければ上方置換法で集める。
- 水上置換法では、はじめに出てくる気体は装置の中の空気を多くふくむので集めない。

- 酸素：二酸化マンガンにうすい過酸化水素水（オキシドール）を加える。ものを燃やすはたらきがあり、火のついた線香を入れると炎を上げて燃える。水に溶けにくい → 水上置換法。
- 二酸化炭素：石灰石にうすい塩酸を加える。石灰水を白くにごらせる。水に少し溶け、水溶液は酸性。空気より密度が大きい → 下方置換法（水上置換法でも集められる）。
- 水素：亜鉛や鉄にうすい塩酸を加える。物質の中で最も密度が小さい。火をつけると音を立てて燃え、水ができる。水に溶けにくい → 水上置換法。
- アンモニア：塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱する。刺激臭があり、水に非常によく溶け、水溶液はアルカリ性。空気より密度が小さい → 上方置換法。
- 窒素：空気の体積の約78％をしめる。無色・無臭で、水に溶けにくく、ものを燃やすはたらきはない。

口頭で解説すべきポイント

- 集め方は暗記ではなく「水に溶けるか → 溶けるなら空気より重いか軽いか」の2段階の判断で決まることを、流れ図で示す。
  発問：塩素は水に溶けやすく、空気より密度が大きい。どの方法で集めるか。
  予想される反応：下方置換法。
  タイミング：集め方の説明の直後

定義 水溶液・濃度・溶解度

物質が水に溶けた液を水溶液といい、溶けている物質を溶質、溶かしている液体を溶媒、溶質が溶媒に溶けた液全体を溶液といいます。水溶液は透明で（色がついていることはある）、濃さはどこも同じで、時間がたっても溶質が底にたまることはありません。

質量パーセント濃度〔％〕＝ 溶質の質量〔g〕÷ 溶液の質量〔g〕× 100　（溶液の質量 ＝ 溶質の質量 ＋ 溶媒の質量）

使える条件・注意

- 100 g の水に溶ける物質の最大の質量を溶解度という。溶解度は物質の種類と水の温度によって決まっている。
- 物質が溶解度まで溶けている水溶液を飽和水溶液という。
- いったん溶かした物質を、水溶液を冷やしたり水を蒸発させたりして再び結晶としてとり出すことを再結晶という。温度による溶解度の変化が大きい物質（硝酸カリウムなど）は冷やすと、変化が小さい物質（塩化ナトリウムなど）は水を蒸発させるととり出しやすい。

口頭で解説すべきポイント

- 濃度の分母は「水の質量」ではなく「溶液の質量（溶質＋水）」であることを、ビーカーの絵に「溶質」「水」「溶液」を書きこませて確認する。
  発問：水 80 g に食塩 20 g を溶かした食塩水の濃度は 25％ か 20％ か。
  予想される反応：溶液は 100 g なので 20％。
  注意：20÷80×100＝25（％）とする誤りが非常に多い。

定理・公式 状態変化と質量・体積

水の融点は0℃、沸点は100℃（1気圧のとき）。エタノールの沸点は約78℃で、水より低い。

状態変化では、質量は変わらないが、体積は変わる（ふつう 固体 ＜ 液体 ＜ 気体 の順に大きい）

使える条件・注意

- 状態変化は、物質をつくる粒子の数は変わらず、粒子の運動のようすと粒子どうしの間隔が変わる変化である。
- そのため、物質の質量は変わらない。粒子の間隔が広がると体積は大きくなる。
- 水は例外で、液体から固体（氷）になると体積が大きくなる。そのため氷は水に浮く。
- 固体がとけて液体になる温度を融点、液体が沸騰して気体になる温度を沸点という。純粋な物質では融点・沸点は物質ごとに決まっていて、混合物では一定にならない。

口頭で解説すべきポイント

- ろうを液体から固体にすると中央がくぼむ実験（体積が小さくなる）と、水を凍らせると盛り上がる実験（体積が大きくなる）を比べ、水が例外であることを印象づける。
  発問：液体のろうが固体になると、質量と体積はそれぞれどうなるか。
  予想される反応：質量は変わらず、体積は小さくなる。

導出 なぜ再結晶や蒸留で物質をとり出せるのか（性質の違いを利用する考え方）

「性質の違い → それを大きくする操作 → 分けられる」という考え方は、ろ過（粒の大きさの違い）や、密度の違いで物質を浮き沈みさせることにも共通しています。

導出

1. ① 物質を分けるには、2つの物質で「違う性質」をさがし、その違いが大きくなる操作を選ぶ。
2. ② 再結晶：60℃の水 100 g に硝酸カリウムを溶けるだけ溶かし、20℃まで冷やす。溶解度が小さくなった分だけ溶けきれなくなり、その差の質量が結晶として出てくる（出てくる結晶の質量 ＝ 高温での溶解度 − 低温での溶解度、水 100 g あたり）。
3. ③ 水の量が 100 g でないときは、溶解度（水 100 g あたり）に比例させて計算する（水 50 g なら半分）。
4. ④ 蒸留：水とエタノールの混合物を加熱すると、沸点の低いエタノールが先に多く気体になる。その気体を冷やして液体にもどすと、はじめに集めた液体ほどエタノールを多くふくむ。
5. ⑤ 気体の集め方：水に溶けにくい性質を使えば水と置きかえて集められ（水上置換法）、溶けやすい気体は空気との密度の違いを使って集める（上方・下方置換法）。

口頭で解説すべきポイント

- 再結晶の計算は、溶解度曲線のグラフ上で「高い温度の点から低い温度の点まで縦にさがる長さ」が結晶の質量になることを図で示す。
  発問：水 50 g で同じ操作をすると、出てくる結晶は何倍になるか。
  予想される反応：水が半分なので、結晶の質量も半分。
  タイミング：手順③の説明時

例題 例題1　密度から物質を見分ける

ある金属の質量をはかると 54.0 g、水を入れたメスシリンダーに沈めると体積は 20.0 cm³ だった。表の密度（アルミニウム 2.70 g/cm³、鉄 7.87 g/cm³、銅 8.96 g/cm³）から、この金属は何と考えられるか。

思考の糸口：密度は「1 cm³ あたりの質量」。質量を体積でわる。

1. 密度＝質量÷体積＝54.0÷20.0＝2.70（g/cm³）。
2. 表と比べると、アルミニウムの密度と一致する。

答　**2.70 g/cm³ なので、アルミニウムと考えられる。**

よくある誤り	正しい考え方
密度＝体積÷質量＝0.37	密度は「1 cm³ あたりの質量」なので、質量を体積でわる。

口頭で解説すべきポイント

- メスシリンダーの目盛りは、液面のへこんだ下の面を真横から読み、最小目盛りの10分の1まで目分量で読むことを確認する。

例題 例題2　濃度と再結晶の計算

(1) 水 85 g に塩化ナトリウム 15 g を溶かした水溶液の質量パーセント濃度は何％か。(2) 硝酸カリウムの溶解度は 60℃で 109 g、20℃で 32 g とする。60℃の水 50 g に硝酸カリウムを溶けるだけ溶かし、20℃まで冷やすと、何 g の結晶が出てくるか。

思考の糸口：濃度の分母は溶液全体。再結晶は「水 100 g あたりの差」を、水の質量に比例させる。

1. (1) 溶液の質量は 85＋15＝100（g）。15÷100×100＝15（％）。
2. (2) 水 100 g なら、出てくる結晶は 109−32＝77（g）。
3. 水は 50 g なので、その半分の 77÷2＝38.5（g）。

答　**(1) 15％　(2) 38.5 g**

よくある誤り	正しい考え方
(2) を 109−32＝77 g とした	水が 50 g なので、溶解度（水 100 g あたり）の半分で考える。

口頭で解説すべきポイント

- (2) の数値は計算練習用の値であることを伝え、問題文に与えられた溶解度を使うよう指導する。
  注意：教科書によって溶解度の表の値が少しずつ異なるので、暗記した値ではなく問題の値を使わせる。

例題 例題3　気体の性質から集め方を決める

ある気体は、刺激臭があり、水に非常によく溶け、空気より密度が小さい。(1) この気体は何か。(2) この気体を集める方法と、その理由を答えなさい。

思考の糸口：まず水への溶けやすさで水上置換法が使えるかを判断し、使えなければ空気との密度の比較で上方・下方を決める。

1. 刺激臭があり、水に非常によく溶けるのはアンモニア。
2. 水に溶けやすいので水上置換法は使えない。
3. 空気より密度が小さいので、上方置換法で集める。

答　**(1)** アンモニア　**(2)** 上方置換法。水に非常によく溶け、空気より密度が小さいから。

よくある誤り	正しい考え方
においがあるので下方置換法	においは集め方を決める観点ではない。水への溶け方と密度で決める。

口頭で解説すべきポイント

- アンモニアの噴水実験（フラスコ内のアンモニアが水に溶けて圧力が下がり、水がふき上がる）を見せ、「水に非常によく溶ける」を体感させる。

板書案 板書案

① 物質の区別	② 気体	③ 水溶液と状態変化
有機物：燃えて CO_2（炭素をふくむ）	酸素：MnO_2＋過酸化水素水／燃やす	濃度＝溶質÷溶液×100
無機物：食塩・ガラス・金属など	二酸化炭素：石灰石＋塩酸／石灰水白	溶液＝溶質＋水
金属：光沢・電気・熱・展性延性	水素：亜鉛＋塩酸／最も軽い	溶解度：水100 g あたり
磁石につくのは鉄など一部	アンモニア：加熱／刺激臭・アルカリ性	結晶＝溶解度の差×水/100
密度＝質量÷体積〔g/cm³〕	集め方：溶けない→水上	状態変化：質量一定・体積変化
	溶ける→重い:下方　軽い:上方	蒸留：沸点の差で分ける

口頭で解説すべきポイント

- ②の集め方は板書の下に「水に溶けるか？ → No：水上／Yes：空気より重いか？」という流れ図を必ずかき、ノートに写させる。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
燃えるものはすべて有機物	スチールウールやマグネシウムも燃えるが、二酸化炭素ができないので無機物（金属）。
金属はすべて磁石につく	磁石につくのは鉄など一部。アルミニウムや銅は磁石につかない。
状態変化で気体になると、軽くなる（質量が減る）	粒子の数は変わらないので質量は変わらない。体積が大きくなるだけ。

口頭で解説すべきポイント

- 計算問題では、必ず単位（g、cm³、g/cm³、％）を書かせる。単位を見ると、何を何でわるかがわかる。
  発問：g/cm³ という単位は、何を何でわることを表しているか。
  予想される反応：質量〔g〕を体積〔cm³〕でわる。
- 気体の性質は「発生方法・確かめ方・集め方」の3点セットで表にまとめさせ、入試の組み合わせ問題に対応できるようにする。
  タイミング：気体の学習のまとめ
- 再結晶の計算は「水 100 g あたり → 実際の水の量に比例」の2段階で書かせる。
  注意：水の量を見落として、溶解度の差をそのまま答える誤りが多い。
- ガスバーナーは、点火（元栓・コック → ガス調節ねじ → 空気調節ねじ）と消火（逆の順）の順序を、理由とともに実演して確認する。
- 問題プリント D の誤答例を使い、「分母の取り違え」「水の量の見落とし」「見た目や一部の性質だけで判断する誤り」に分けて整理させる。

まとめ まとめ

- 有機物は燃えて二酸化炭素を生じる。金属には共通の性質があり、密度（質量÷体積）は物質を区別する手がかりになる。
- 気体の集め方は、水に溶けにくければ水上置換法、溶けやすければ空気との密度の比較で上方置換法・下方置換法を選ぶ。
- 質量パーセント濃度＝溶質÷溶液×100。再結晶で出る結晶は、水 100 g あたりの溶解度の差を、水の質量に比例させて求める。
- 状態変化では質量は変わらず体積が変わる。純粋な物質の融点・沸点は決まっていて、沸点の違いを利用して蒸留で物質を分けられる。

確認 確認問題

1. 質量 39.35 g、体積 5.0 cm³ の金属の密度は何 g/cm³ か。
   → **7.87 g/cm³（39.35÷5.0）**
2. 水 120 g に砂糖 30 g を溶かした砂糖水の質量パーセント濃度は何％か。
   → **20％（30÷150×100）**
3. 水素を水上置換法で集める理由を答えなさい。
   → 水に溶けにくいから。
4. 液体のエタノールが気体になるとき、質量と体積はどうなるか。
   → 質量は変わらず、体積は大きくなる。

JH-SCI-G1-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学1年　JH-SCI-G1-U02　身のまわりの物質

授業プリント 身のまわりの物質　授業プリント 生徒用

粒子（第1分野）｜物質の区別・気体の性質・水溶液と溶解度・状態変化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G1-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- いろいろな生物とその共通点：観察・実験の基本的な進め方（器具を安全に扱う、手順の理由を考える、結果を表に整理して比べる）。小学校では、ものの溶け方（水の量・温度と溶ける量、溶けたものを取り出す方法）、水の三態（温度による水の状態の変化）、ものの燃え方と空気（酸素・二酸化炭素）を学んでいることを前提とする。 JH-SCI-G1-U01
- 比例と反比例：質量と体積が比例すること（密度が一定）や、濃度の計算に使う比例の考え方。 JH-MATH-G1-U04
- 一次方程式：比例式（例：100 g の水に 30 g 溶けるなら 50 g の水には何 g か）を立てて解く力。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 小学校で、ものが水に溶ける量には限りがあり、水の量や温度によって変わることを学んでいる。
- 小学校で、水を熱すると水蒸気に、冷やすと氷になること、水は100℃近くで沸騰することを学んでいる。
- 小学校で、ものが燃えるときに空気中の酸素が使われ、二酸化炭素ができることを、石灰水で確かめた経験がある。
- 小数のかけ算・わり算と、百分率（%）の計算ができる。

発展・応用への接続

- 化学変化と原子・分子：気体の発生（石灰石＋塩酸、二酸化マンガン＋過酸化水素水など）を化学変化として学び直し、原子・分子と化学反応式で表す。 JH-SCI-G2-U01
- 化学変化とイオン：水溶液の性質を、電解質の電離やイオン、酸・アルカリと中和の考え方でさらにくわしく学ぶ。 JH-SCI-G3-U01
- 気象とその変化：水の状態変化（水蒸気 ⇄ 水）は、湿度・露点・雲のでき方を考えるときの土台になる。 JH-SCI-G2-U04
- 物質量と化学反応式：高校の化学基礎では、質量パーセント濃度に加えてモル濃度を学び、溶液の濃さを物質量で表す。 HS-CHEB-U02

この授業の目標

1. 有機物と無機物、金属と金属以外の物質を、性質の違い（燃え方・電気の通し方など）で区別できる。密度を計算し、物質の区別に使える。
2. 酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアの発生方法と性質を説明し、気体の性質から集め方を選べる。
3. 質量パーセント濃度を計算し、溶解度の表から再結晶で出てくる結晶の質量を求められる。
4. 状態変化では質量は変わらず体積が変わることを粒子のモデルで説明し、融点・沸点の違いを利用した蒸留の原理を説明できる。

導入 物質を「性質」で区別しよう

コップやスプーンのように、ものを形や使い方で見るときは「物体」、何でできているかで見るときは「物質」といいます。砂糖・食塩・デンプンのように見た目が似た物質でも、加熱したときのようす、水への溶け方、密度などの性質を調べれば区別できます。この単元では、物質・気体・水溶液・状態変化のそれぞれについて、性質を調べる方法と、その性質を利用した分け方（集め方・取り出し方）を学びます。

- 加熱すると黒くこげて炭になり、燃えると二酸化炭素を生じる物質を有機物という（砂糖・デンプン・エタノール・プラスチックなど）。有機物以外の物質を無機物という（食塩・ガラス・鉄など）。
- 金属には、みがくと光る（金属光沢）、電気をよく通す、熱をよく伝える、たたくと広がり引っぱるとのびる、という共通の性質がある。磁石につくのは鉄など一部の金属だけである。
- 密度〔g/cm³〕＝ 物質の質量〔g〕÷ 物質の体積〔cm³〕。密度は物質の種類によって決まっている。

定義 気体の性質と集め方

気体は、発生させる方法と、色・におい・水への溶け方・空気と比べた密度・ほかの物質との反応などの性質によって区別します。集め方は、水への溶けやすさと、空気より密度が大きいか小さいかで決めます。

使える条件・注意

- 水に溶けにくい気体は水上置換法で集めると、空気が混じりにくく、集めた量もわかる。
- 水に溶けやすい気体は、空気より密度が大きければ下方置換法、小さければ上方置換法で集める。
- 水上置換法では、はじめに出てくる気体は装置の中の空気を多くふくむので集めない。

- 酸素：二酸化マンガンにうすい過酸化水素水（オキシドール）を加える。ものを燃やすはたらきがあり、火のついた線香を入れると炎を上げて燃える。水に溶けにくい → 水上置換法。
- 二酸化炭素：石灰石にうすい塩酸を加える。石灰水を白くにごらせる。水に少し溶け、水溶液は酸性。空気より密度が大きい → 下方置換法（水上置換法でも集められる）。
- 水素：亜鉛や鉄にうすい塩酸を加える。物質の中で最も密度が小さい。火をつけると音を立てて燃え、水ができる。水に溶けにくい → 水上置換法。
- アンモニア：塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱する。刺激臭があり、水に非常によく溶け、水溶液はアルカリ性。空気より密度が小さい → 上方置換法。
- 窒素：空気の体積の約78％をしめる。無色・無臭で、水に溶けにくく、ものを燃やすはたらきはない。

定義 水溶液・濃度・溶解度

物質が水に溶けた液を水溶液といい、溶けている物質を溶質、溶かしている液体を溶媒、溶質が溶媒に溶けた液全体を溶液といいます。水溶液は透明で（色がついていることはある）、濃さはどこも同じで、時間がたっても溶質が底にたまることはありません。

> 質量パーセント濃度〔%〕＝ 溶質の質量〔g〕÷ 溶液の質量〔g〕× 100　（溶液の質量 ＝ 溶質の質量 ＋ 溶媒の質量）

使える条件・注意

- 100 g の水に溶ける物質の最大の質量を溶解度という。溶解度は物質の種類と水の温度によって決まっている。
- 物質が溶解度まで溶けている水溶液を飽和水溶液という。
- いったん溶かした物質を、水溶液を冷やしたり水を蒸発させたりして再び結晶としてとり出すことを再結晶という。温度による溶解度の変化が大きい物質（硝酸カリウムなど）は冷やすと、変化が小さい物質（塩化ナトリウムなど）は水を蒸発させるととり出しやすい。

定理・公式 状態変化と質量・体積

水の融点は0℃、沸点は100℃（1気圧のとき）。エタノールの沸点は約78℃で、水より低い。

> 状態変化では、質量は変わらないが、体積は変わる（ふつう 固体 ＜ 液体 ＜ 気体 の順に大きい）

使える条件・注意

- 状態変化は、物質をつくる粒子の数は変わらず、粒子の運動のようすと粒子どうしの間隔が変わる変化である。
- そのため、物質の質量は変わらない。粒子の間隔が広がると体積は大きくなる。
- 水は例外で、液体から固体（氷）になると体積が大きくなる。そのため氷は水に浮く。
- 固体がとけて液体になる温度を融点、液体が沸騰して気体になる温度を沸点という。純粋な物質では融点・沸点は物質ごとに決まっていて、混合物では一定にならない。

導出 なぜ再結晶や蒸留で物質をとり出せるのか（性質の違いを利用する考え方）

「性質の違い → それを大きくする操作 → 分けられる」という考え方は、ろ過（粒の大きさの違い）や、密度の違いで物質を浮き沈みさせることにも共通しています。

導出

1. ① 物質を分けるには、2つの物質で「違う性質」をさがし、その違いが大きくなる操作を選ぶ。
2. ② 再結晶：60℃の水 100 g に硝酸カリウムを溶けるだけ溶かし、20℃まで冷やす。溶解度が小さくなった分だけ溶けきれなくなり、その差の質量が結晶として出てくる（出てくる結晶の質量 ＝ 高温での溶解度 − 低温での溶解度、水 100 g あたり）。
3. ③ 水の量が 100 g でないときは、溶解度（水 100 g あたり）に比例させて計算する（水 50 g なら半分）。
4. ④ 蒸留：水とエタノールの混合物を加熱すると、沸点の低いエタノールが先に多く気体になる。その気体を冷やして液体にもどすと、はじめに集めた液体ほどエタノールを多くふくむ。
5. ⑤ 気体の集め方：水に溶けにくい性質を使えば水と置きかえて集められ（水上置換法）、溶けやすい気体は空気との密度の違いを使って集める（上方・下方置換法）。

例題 例題1　密度から物質を見分ける

ある金属の質量をはかると 54.0 g、水を入れたメスシリンダーに沈めると体積は 20.0 cm³ だった。表の密度（アルミニウム 2.70 g/cm³、鉄 7.87 g/cm³、銅 8.96 g/cm³）から、この金属は何と考えられるか。

ヒント：密度は「1 cm³ あたりの質量」。質量を体積でわる。

よくある誤り	正しい考え方
密度＝体積÷質量＝0.37	密度は「1 cm³ あたりの質量」なので、質量を体積でわる。

例題 例題2　濃度と再結晶の計算

(1) 水 85 g に塩化ナトリウム 15 g を溶かした水溶液の質量パーセント濃度は何％か。(2) 硝酸カリウムの溶解度は 60℃で 109 g、20℃で 32 g とする。60℃の水 50 g に硝酸カリウムを溶けるだけ溶かし、20℃まで冷やすと、何 g の結晶が出てくるか。

ヒント：濃度の分母は溶液全体。再結晶は「水 100 g あたりの差」を、水の質量に比例させる。

よくある誤り	正しい考え方
(2) を 109−32＝77 g とした	水が 50 g なので、溶解度（水 100 g あたり）の半分で考える。

例題 例題3　気体の性質から集め方を決める

ある気体は、刺激臭があり、水に非常によく溶け、空気より密度が小さい。(1) この気体は何か。(2) この気体を集める方法と、その理由を答えなさい。

ヒント：まず水への溶けやすさで水上置換法が使えるかを判断し、使えなければ空気との密度の比較で上方・下方を決める。

よくある誤り	正しい考え方
においがあるので下方置換法	においは集め方を決める観点ではない。水への溶け方と密度で決める。

板書案 板書案

① 物質の区別

有機物：燃えて CO_2（炭素をふくむ）

無機物：食塩・ガラス・金属など

金属：光沢・電気・熱・展性延性

磁石につくのは鉄など一部

密度＝質量÷体積〔g/cm³〕

② 気体

酸素：MnO_2＋過酸化水素水／燃やす

二酸化炭素：石灰石＋塩酸／石灰水白

水素：亜鉛＋塩酸／最も軽い

アンモニア：加熱／刺激臭・アルカリ性

集め方：溶けない→水上

溶ける→重い:下方　軽い:上方

③ 水溶液と状態変化

濃度＝溶質÷溶液×100

溶液＝溶質＋水

溶解度：水100 g あたり

結晶＝溶解度の差×水/100

状態変化：質量一定・体積変化

蒸留：沸点の差で分ける

まとめ まとめ

- 有機物は燃えて二酸化炭素を生じる。金属には共通の性質があり、密度（質量÷体積）は物質を区別する手がかりになる。
- 気体の集め方は、水に溶けにくければ水上置換法、溶けやすければ空気との密度の比較で上方置換法・下方置換法を選ぶ。
- 質量パーセント濃度＝溶質÷溶液×100。再結晶で出る結晶は、水 100 g あたりの溶解度の差を、水の質量に比例させて求める。

- 状態変化では質量は変わらず体積が変わる。純粋な物質の融点・沸点は決まっていて、沸点の違いを利用して蒸留で物質を分けられる。

確認 確認問題

1. 質量 39.35 g、体積 5.0 cm³ の金属の密度は何 g/cm³ か。

解答

2. 水 120 g に砂糖 30 g を溶かした砂糖水の質量パーセント濃度は何％か。

解答

3. 水素を水上置換法で集める理由を答えなさい。

解答

4. 液体のエタノールが気体になるとき、質量と体積はどうなるか。

解答

JH-SCI-G1-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

理　　科

身のまわりの物質

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. デンプン　　2. 鉄　　3. ろう　　4. 水

(イ)　加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ろう　　2. マグネシウム　　3. 二酸化炭素　　4. ガラス

(ウ)　加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ろう　　2. 銅　　3. 紙　　4. 二酸化炭素

(エ)　加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. プラスチック　　2. アルミニウム　　3. 金　　4. ガラス

(オ)　アンモニアについて説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 特有の刺激臭があり、水に非常によく溶けて、水溶液はアルカリ性を示す。
2. 石灰水に通すと、石灰水が白くにごる。
3. マッチの火を近づけると、音を立てて燃えて水ができる。
4. 亜鉛にうすい塩酸を加えると発生する。

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　窒素について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 空気の体積の約78％をしめる。
2. 二酸化マンガンにうすい過酸化水素水を加えると発生する。
3. 亜鉛にうすい塩酸を加えると発生する。
4. 石灰石にうすい塩酸を加えると発生する。

(イ)　水素について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. マッチの火を近づけると、音を立てて燃えて水ができる。
2. 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱すると発生する。
3. 空気の体積の約78％をしめる。
4. 石灰石にうすい塩酸を加えると発生する。

(ウ) アンモニアについて説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱すると発生する。
2. 石灰石にうすい塩酸を加えると発生する。
3. 空気の体積の約78％をしめる。
4. 石灰水に通すと、石灰水が白くにごる。

(エ) 窒素は水に溶けにくい気体で、空気と比べた密度はやや小さい。窒素を集める方法とその理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 上方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が小さいから）
2. 水上置換法（空気より密度が小さいから）
3. 下方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が大きいから）
4. 水上置換法（水に溶けにくいから）

(オ) 水素は水に溶けにくい気体で、空気と比べた密度は小さい。水素を集める方法とその理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 水上置換法（空気より密度が小さいから）
2. 上方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が小さいから）
3. 下方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が大きいから）
4. 水上置換法（水に溶けにくいから）

問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) 塩素は水に溶けやすい気体で、空気と比べた密度は大きい。塩素を集める方法とその理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 上方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が小さいから）
2. 水上置換法（水に溶けにくいから）
3. 水上置換法（空気より密度が大きいから）
4. 下方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が大きいから）

(イ) 酸素は水に溶けにくい気体で、空気と比べた密度はやや大きい。酸素を集める方法とその理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 水上置換法（空気より密度が小さいから）
2. 上方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が小さいから）
3. 水上置換法（水に溶けにくいから）
4. 下方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が大きいから）

(ウ) 固体のろうを加熱して液体にした。このときの体積の変化（X）と質量の変化（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：大きくなる　Y：大きくなる
2. X：大きくなる　Y：小さくなる
3. X：大きくなる　Y：変わらない
4. X：小さくなる　Y：大きくなる
5. X：小さくなる　Y：小さくなる
6. X：小さくなる　Y：変わらない
7. X：変わらない　Y：大きくなる
8. X：変わらない　Y：小さくなる
9. X：変わらない　Y：変わらない

(エ) 液体のエタノールを加熱して気体にした。このときの体積の変化（X）と質量の変化（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：大きくなる　Y：大きくなる
2. X：大きくなる　Y：小さくなる
3. X：大きくなる　Y：変わらない
4. X：小さくなる　Y：大きくなる
5. X：小さくなる　Y：小さくなる
6. X：小さくなる　Y：変わらない
7. X：変わらない　Y：大きくなる
8. X：変わらない　Y：小さくなる
9. X：変わらない　Y：変わらない

(オ) 水溶液に関する用語のうち、「溶解度」の説明として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 100 g の水に溶ける物質の最大の質量
2. 溶質が溶媒に溶けた液全体
3. 溶質を溶かしている液体
4. 物質が溶解度まで溶けている水溶液

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) 水溶液に関する用語のうち、「溶解度」の説明として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 物質が溶解度まで溶けている水溶液
2. いったん溶かした物質を、冷やしたり水を蒸発させたりして再び結晶としてとり出すこと
3. 溶質が溶媒に溶けた液全体
4. 100 g の水に溶ける物質の最大の質量

(イ) Kさんは、理科の実験でガスバーナーに火をつけて、炎を調節する操作を行った。次のⅠ～Ⅲの操作を正しい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　ガスの元栓とコックを開く
Ⅱ　ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする
Ⅲ　マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ
2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ
3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ
5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ
6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(ウ) Kさんの班は、理科の実験でガスバーナーに火をつけて、炎を調節する操作を行った。次のⅠ～Ⅲの操作を正しい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする
Ⅱ　マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する
Ⅲ　ガスの元栓とコックを開く

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(エ) Kさんは、理科の実験でガスバーナーに火をつけて、炎を調節する操作を行った。次のⅠ～Ⅲの操作を正しい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする
Ⅱ　マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する
Ⅲ　ガスの元栓とコックを開く

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(オ) Kさんの班は、理科の実験でガスバーナーに火をつけて、炎を調節する操作を行った。次のⅠ～Ⅲの操作を正しい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする
Ⅱ　ガスの元栓とコックを開く
Ⅲ　マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ
4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) 表の亜鉛でできた、体積 2 cm^3 の立方体の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　金属の密度（20℃）

金属	密度〔g/cm^3〕
アルミニウム	2.70
亜鉛	7.13
鉄	7.87
銅	8.96
鉛	11.35

1. 14.26 g　　2. 0.28 g　　3. 142.6 g　　4. 1.426 g

(イ) 質量 126 g、体積 18 cm^3 の物体Xの密度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 70 g/cm^3　　2. 2268 g/cm^3　　3. 7 g/cm^3　　4. 0.14 g/cm^3

(ウ) Kさんは、金属の小片の質量をはかったところ 68.1 g であった。次に、水を 50 cm^3 入れたメスシリンダーにこの小片を静かに沈めると、水面の目盛りは 56 cm^3 を示した。表をもとに、この金属として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　金属の密度（20℃）

金属	密度〔g/cm^3〕
アルミニウム	2.70
亜鉛	7.13
鉄	7.87
銅	8.96
鉛	11.35

1. 亜鉛　　2. 鉛　　3. 鉄　　4. 銅

(エ) Kさんは、金属の小片の質量をはかったところ 21.6 g であった。次に、水を 30 cm^3 入れたメスシリンダーにこの小片を静かに沈めると、水面の目盛りは 38 cm^3 を示した。表をもとに、この金属として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　金属の密度（20℃）

金属	密度〔g/cm^3〕
アルミニウム	2.70
亜鉛	7.13
鉄	7.87
銅	8.96
鉛	11.35

1. アルミニウム　　2. 鉛　　3. 鉄　　4. 亜鉛

(オ) 12%の塩化ナトリウム水溶液を 200 g つくりたい。必要な塩化ナトリウムと水の質量の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 塩化ナトリウム 24 g と 水 200 g
2. 塩化ナトリウム 24 g と 水 176 g
3. 塩化ナトリウム 12 g と 水 200 g
4. 塩化ナトリウム 12 g と 水 188 g

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) 水 375 g に砂糖 125 g をすべて溶かした水溶液の質量パーセント濃度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 125%　　2. 75%　　3. 25%　　4. 約33.3%

(イ) 水 64 g にミョウバン 16 g をすべて溶かした水溶液の質量パーセント濃度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 25%　　2. 20%　　3. 16%　　4. 80%

(ウ) 8%の砂糖水溶液を 150 g つくりたい。必要な砂糖と水の質量の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 砂糖 8 g と 水 150 g
2. 砂糖 12 g と 水 138 g
3. 砂糖 8 g と 水 142 g
4. 砂糖 12 g と 水 150 g

(エ) 表をもとに、40℃の水 100 g に物質Aを 55 g 溶かしたところ、すべて溶けた。この水溶液を 0℃まで冷やしたときに出てくる結晶の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　100 g の水に溶ける物質の最大の質量〔g〕（架空の資料）

水の温度〔℃〕	0	20	40	60
物質A	12	32	60	108
物質B	35	36	36	38

1. 12 g　　2. 55 g　　3. 43 g　　4. 48 g

(オ) 表をもとに、40℃の水 100 g に物質Aを 45 g 溶かしたところ、すべて溶けた。この水溶液を 20℃まで冷やしたときに出てくる結晶の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　100 g の水に溶ける物質の最大の質量〔g〕（架空の資料）

水の温度〔℃〕	0	20	40	60
物質A	12	34	64	110
物質B	35	36	36	38

1. 30 g　　2. 45 g　　3. 34 g　　4. 11 g

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 表をもとに、60℃の水 150 g に物質Aを溶けるだけ溶かした水溶液を 20℃まで冷やした。出てくる物質Aの結晶の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　100 g の水に溶ける物質の最大の質量〔g〕（架空の資料）

水の温度〔℃〕	0	20	40	60
物質A	16	30	60	112
物質B	35	36	37	38

1. 82 g　　2. 168 g　　3. 123 g　　4. 45 g

(イ) 表をもとに、40℃の水 100 g に物質Aを 60 g 溶かしたところ、すべて溶けた。この水溶液を 0℃まで冷やしたときに出てくる結晶の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　100 g の水に溶ける物質の最大の質量〔g〕（架空の資料）

水の温度〔℃〕	0	20	40	60
物質A	14	34	64	110
物質B	35	36	36	38

1. 50 g　　2. 14 g　　3. 46 g　　4. 60 g

(ウ) Kさんは、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアのいずれかである気体A～Dを、それぞれ別の試験管に集め、次の〔実験〕を行った。

〔実験〕

気体A：火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた。

気体B：石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった。

気体C：においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした。

気体D：マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた。

気体A（X）と気体C（Y）の気体の名前の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：酸素　Y：酸素
2. X：酸素　Y：二酸化炭素
3. X：酸素　Y：アンモニア
4. X：二酸化炭素　Y：酸素
5. X：二酸化炭素　Y：二酸化炭素
6. X：二酸化炭素　Y：アンモニア
7. X：水素　Y：酸素
8. X：水素　Y：二酸化炭素
9. X：水素　Y：アンモニア

(エ) Kさんは、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアのいずれかである気体A～Dを、それぞれ別の試験管に集め、次の〔実験〕を行った。

〔実験〕

気体A：においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした。

気体B：マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた。

気体C：石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった。

気体D：火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた。

気体B（X）と気体D（Y）の気体の名前の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：酸素　Y：酸素
2. X：酸素　Y：水素
3. X：酸素　Y：アンモニア
4. X：二酸化炭素　Y：酸素
5. X：二酸化炭素　Y：水素
6. X：二酸化炭素　Y：アンモニア
7. X：水素　Y：酸素
8. X：水素　Y：水素
9. X：水素　Y：アンモニア

(オ) Kさんは、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアのいずれかである気体A～Dを、それぞれ別の試験管に集め、次の〔実験〕を行った。

〔実験〕

気体A：においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした。

気体B：石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった。

気体C：マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた。

気体D：火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた。

気体B（X）と気体D（Y）の気体の名前の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：酸素　Y：酸素
2. X：酸素　Y：二酸化炭素
3. X：酸素　Y：水素
4. X：二酸化炭素　Y：酸素
5. X：二酸化炭素　Y：二酸化炭素
6. X：二酸化炭素　Y：水素
7. X：水素　Y：酸素
8. X：水素　Y：二酸化炭素
9. X：水素　Y：水素

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアのいずれかである気体A～Dを、それぞれ別の試験管に集め、次の〔実験〕を行った。

〔実験〕

気体A：石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった。

気体B：火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた。

気体C：においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした。

気体D：マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた。

気体A（X）と気体D（Y）の気体の名前の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：酸素　Y：二酸化炭素
2. X：酸素　Y：水素
3. X：酸素　Y：アンモニア
4. X：二酸化炭素　Y：二酸化炭素
5. X：二酸化炭素　Y：水素
6. X：二酸化炭素　Y：アンモニア
7. X：アンモニア　Y：二酸化炭素
8. X：アンモニア　Y：水素
9. X：アンモニア　Y：アンモニア

(イ) 表は、Kさんが調べた物質P～Sの融点と沸点をまとめたものである。40℃のとき液体である物質の組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　物質P

b　物質Q

c　物質R

d　物質S

表　物質の融点と沸点（架空の資料）

物質	融点〔℃〕	沸点〔℃〕
物質P	-20	58
物質Q	-95	-17
物質R	5	35
物質S	17	157

1. aとb
2. aとc
3. aとd
4. bとc
5. bとd
6. cとd

(ウ) 表は、Kさんが調べた物質E～Hの融点と沸点をまとめたものである。20℃のとき液体である物質の組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　物質E

b　物質F

c　物質G

d　物質H

表　物質の融点と沸点（架空の資料）

物質	融点〔℃〕	沸点〔℃〕
物質E	17	117
物質F	54	154
物質G	17	95
物質H	44	244

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(エ) 表は、Kさんが調べた物質E～Hの融点と沸点をまとめたものである。30℃のとき液体である物質の組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　物質E

b　物質F

c　物質G

d　物質H

表　物質の融点と沸点（架空の資料）

物質	融点〔℃〕	沸点〔℃〕
物質E	-39	261
物質F	63	363
物質G	-39	261
物質H	63	363

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(オ) 表は、Kさんが調べた物質P～Sの融点と沸点をまとめたものである。80℃のとき液体である物質の組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　物質P

b　物質Q

c　物質R

d　物質S

表　物質の融点と沸点（架空の資料）

物質	融点〔℃〕	沸点〔℃〕
物質P	5	145
物質Q	-115	-15
物質R	54	154
物質S	115	193

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、水 20 cm^3 とエタノール 5 cm^3 の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を加えて加熱した。出てきた気体を冷やして液体にし、約 3 cm^3 ずつ試験管A・B・C・Dの順に集めた。また、加熱中の温度を1分ごとに記録した。

エタノールを最も多くふくむ試験管（X）と、その理由（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：A　Y：エタノールの沸点が水の沸点より低いから
2. X：A　Y：エタノールの沸点が水の沸点より高いから
3. X：D　Y：エタノールの沸点が水の沸点より低いから
4. X：D　Y：エタノールの沸点が水の沸点より高いから

(イ) Kさんは、水 20 cm^3 とエタノール 10 cm^3 の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を加えて加熱した。出てきた気体を冷やして液体にし、約 3 cm^3 ずつ試験管A・B・Cの順に集めた。また、加熱中の温度を1分ごとに記録した。

集めた液体について調べた結果として正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　どの試験管の液体も、同じようによく燃える。

b　試験管Aの液体は、においがあり、ろ紙にしみこませて火をつけるとよく燃える。

c　試験管Cの液体が、最もよく燃える。

d　試験管Cの液体は、ろ紙にしみこませて火をつけてもほとんど燃えない。

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(ウ) Kさんは、水 20 cm^3 とエタノール 5 cm^3 の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を加えて加熱した。出てきた気体を冷やして液体にし、約 3 cm^3 ずつ試験管A・B・Cの順に集めた。また、加熱中の温度を1分ごとに記録した。

エタノールを最も多くふくむ試験管（X）と、その理由（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：A　Y：エタノールの沸点が水の沸点より低いから
2. X：A　Y：エタノールの沸点が水の沸点より高いから
3. X：C　Y：エタノールの沸点が水の沸点より低いから
4. X：C　Y：エタノールの沸点が水の沸点より高いから

(エ) Kさんは、水 24 cm^3 とエタノール 6 cm^3 の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を加えて加熱した。出てきた気体を冷やして液体にし、約 3 cm^3 ずつ試験管A・B・Cの順に集めた。また、加熱中の温度を1分ごとに記録した。

加熱した時間と温度の関係を表したグラフのようすを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 温度は約78℃でしばらく一定になり、その後100℃でも一定になる。
2. 温度は加熱を始めてからずっと変わらない。
3. 温度は上がり続け、はっきりと一定になる部分は見られない。
4. 温度は100℃でしばらく一定になる。

(オ) 2年で学ぶ「化学変化」の実験で、Kさんは次の結果を得た。

〔実験〕水に少量の水酸化ナトリウムを溶かして電流を流すと、陰極側に気体が集まり、マッチの火を近づけると音を立てて燃えた。

このとき発生した気体について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 二酸化炭素で、石灰石にうすい塩酸を加えたときと同じ気体である。
2. 水素で、石灰水を白くにごらせる気体である。
3. 水素で、亜鉛にうすい塩酸を加えたときと同じ気体である。
4. 酸素で、二酸化マンガンにうすい過酸化水素水を加えたときと同じ気体である。

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、銅（密度 8.96 g/cm^3）と物質Q（密度 1.20 g/cm^3）について、体積を横軸、質量を縦軸にとったグラフをかいた。どちらも原点を通る直線になった。数学で学んだ「比例」をもとに、このグラフについて説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. グラフの傾きは密度と関係がなく、どちらの物質も密度は同じである。
2. グラフの傾きが大きい銅の方が密度が大きく、体積 10 cm^3 のときの質量は 89.6 g である。
3. グラフの傾きが大きい物質Qの方が密度が大きく、体積 10 cm^3 のときの質量は 12 g である。
4. 質量と体積は反比例するので、体積が大きいほど密度は小さくなる。

(イ) Kさんは、アンモニアを集めたペットボトルに、BTB溶液を数滴加えた水を少し入れてふたをし、よくふった。3年で学ぶ「酸・アルカリ」の学習につながる実験である。このとき水の色（X）と、アンモニアが溶けた水溶液の性質（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：赤色　Y：酸性
2. X：赤色　Y：中性
3. X：赤色　Y：アルカリ性
4. X：青色　Y：酸性
5. X：青色　Y：中性
6. X：青色　Y：アルカリ性
7. X：黄色　Y：酸性
8. X：黄色　Y：中性
9. X：黄色　Y：アルカリ性

(ウ) Kさんは、二酸化炭素を集めたペットボトルに、フェノールフタレイン溶液を数滴加えた水を少し入れてふたをし、よくふった。3年で学ぶ「酸・アルカリ」の学習につながる実験である。このとき水の色（X）と、二酸化炭素が溶けた水溶液の性質（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：赤色　Y：酸性
2. X：赤色　Y：中性
3. X：赤色　Y：アルカリ性
4. X：青色　Y：酸性
5. X：青色　Y：中性
6. X：青色　Y：アルカリ性
7. X：無色　Y：酸性
8. X：無色　Y：中性
9. X：無色　Y：アルカリ性

(エ) 水とエタノールの混合物を加熱して、出てきた気体を冷やして集めると、はじめに集めた液体にエタノールが多くふくまれる。その理由を、「沸点」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 水上置換法で酸素を集めるとき、はじめに出てくる気体を集めずに捨てる理由を書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は、Kさんが再結晶で出てくる結晶の質量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］60℃の水 25 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃に冷やした。60℃の溶解度 80 g、20℃の溶解度 12 g より、出てくる結晶は 80−12＝68（g）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 水が 25 g であることを考えていない点が誤りで、68×25/100＝17（g）とする。
2. 溶解度の差ではなく和を使う点が誤りで、80＋12＝92（g）とする。
3. 20℃の溶解度だけを使う点が誤りで、3（g）とする。
4. Kさんの計算は正しい。

(イ) 次は、Kさんが金属の密度を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］質量 56.75 g、体積 5 cm^3 の金属の密度は、5÷56.75＝0.088（g/cm^3）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 体積を質量でわっている点が誤りで、56.75÷5＝11.35（g/cm^3）とする。
2. Kさんの計算は正しい。
3. 体積から質量を引いて求める。
4. わり算ではなくかけ算で、56.75×5＝283.75（g/cm^3）とする。

(ウ) 次は、Kさんが再結晶で出てくる結晶の質量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］60℃の水 150 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃に冷やした。60℃の溶解度 80 g、20℃の溶解度 32 g より、出てくる結晶は 80−32＝48（g）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 水が 150 g であることを考えていない点が誤りで、48×150/100＝72（g）とする。
2. 溶解度の差ではなく和を使う点が誤りで、80＋32＝112（g）とする。
3. Kさんの計算は正しい。
4. 20℃の溶解度だけを使う点が誤りで、48（g）とする。

(エ) 次は、Kさんが再結晶で出てくる結晶の質量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］60℃の水 150 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃に冷やした。60℃の溶解度 60 g、20℃の溶解度 12 g より、出てくる結晶は 60−12＝48（g）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの計算は正しい。
2. 水が 150 g であることを考えていない点が誤りで、48×150/100＝72（g）とする。
3. 溶解度の差ではなく和を使う点が誤りで、60＋12＝72（g）とする。
4. 20℃の溶解度だけを使う点が誤りで、18（g）とする。

(オ) 次は、Kさんが再結晶で出てくる結晶の質量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］60℃の水 25 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃に冷やした。60℃の溶解度 90 g、20℃の溶解度 12 g より、出てくる結晶は 90−12＝78（g）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 溶解度の差ではなく和を使う点が誤りで、90＋12＝102（g）とする。
2. 水が 25 g であることを考えていない点が誤りで、78×25/100＝19.5（g）とする。
3. Kさんの計算は正しい。
4. 20℃の溶解度だけを使う点が誤りで、3（g）とする。

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。
［Kさんの考え］水が氷になると質量が増えるので、体積も大きくなる。
この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 水が氷になると質量も体積も小さくなる。
2. 状態変化では粒子の数が変わらないので質量は変わらず、体積だけが大きくなる。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 水が氷になると質量は減り、体積は変わらない。

(イ)　Kさんは、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。
［Kさんの考え］水上置換法で酸素を集めるとき、はじめに出てきた気体から集めた。
この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. はじめに出てくる気体には装置の中の空気が多くふくまれるので、捨ててから集める必要がある。
2. 酸素は水に溶けやすいので、水上置換法は使えない。
3. Kさんの操作は正しい。
4. はじめに出てくる気体は二酸化炭素なので、石灰水に通してから集める必要がある。

(ウ)　Kさんの班は、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。
［Kさんの班の考え］水とエタノールの混合物を加熱すると、温度は水の沸点の100℃で一定になる。
この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 混合物では、純粋な物質のように沸点で温度が一定になることはない。
2. 混合物の温度は、加熱しても上がらない。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 混合物の温度は、エタノールの沸点で一定になってそれ以上は上がらない。

(エ)　Kさんは、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。
［Kさんの考え］アルミニウムのかんは磁石につかないので、金属ではない。
この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 磁石につくことは金属に共通の性質ではなく、電気を通すなどの性質から金属と判断できる。
3. アルミニウムは熱を伝えないので、金属ではない。
4. アルミニウムは燃えて二酸化炭素ができるので、有機物である。

(オ) Kさんの班は、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。

［Kさんの班の考え］二酸化炭素を確かめるために、集めた気体に火のついた線香を入れたところ火が消えたので、二酸化炭素だとわかった。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 二酸化炭素は線香を激しく燃やすので、火が消えたなら酸素である。
2. Kさんの判断は正しい。
3. 火が消えることは二酸化炭素だけの性質ではないので、石灰水が白くにごるかで確かめる必要がある。
4. 二酸化炭素はマッチの火で音を立てて燃えるので、それで確かめる。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

問8	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学1年　JH-SCI-G1-U02　身のまわりの物質

問題プリント 身のまわりの物質　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SCI-G1-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**4**　水	2
問1(イ)	**1**　ろう	2
問1(ウ)	**4**　二酸化炭素	2
問1(エ)	**1**　プラスチック	2
問1(オ)	**1**　特有の刺激臭があり、水に非常によく溶けて、水溶液はアルカリ性を示す。	2
問2(ア)	**1**　空気の体積の約**78**％をしめる。	2
問2(イ)	**1**　マッチの火を近づけると、音を立てて燃えて水ができる。	2
問2(ウ)	**1**　塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱すると発生する。	2
問2(エ)	**4**　水上置換法（水に溶けにくいから）	2
問2(オ)	**4**　水上置換法（水に溶けにくいから）	2
問3(ア)	**4**　下方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が大きいから）	2
問3(イ)	**3**　水上置換法（水に溶けにくいから）	2
問3(ウ)	**3**　**X**：大きくなる　**Y**：変わらない	2
問3(エ)	**3**　**X**：大きくなる　**Y**：変わらない	2
問3(オ)	**1**　**100 g** の水に溶ける物質の最大の質量	2
問4(ア)	**4**　**100 g** の水に溶ける物質の最大の質量	2
問4(イ)	**2**　Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ	2
問4(ウ)	**6**　Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ	2
問4(エ)	**6**　Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ	2
問4(オ)	**4**　Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ	2
問5(ア)	**1**　**14.26 g**	4
問5(イ)	**3**　**7 g/cm³**	4
問5(ウ)	**2**　鉛	4
問5(エ)	**1**　アルミニウム	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**2**　塩化ナトリウム **24 g** と 水 **176 g**	4
問6(ア)	**3**　**25**％	4
問6(イ)	**2**　**20**％	4
問6(ウ)	**2**　砂糖 **12 g** と 水 **138 g**	4
問6(エ)	**3**　**43 g**	4
問6(オ)	**4**　**11 g**	4
問7(ア)	**3**　**123 g**	4
問7(イ)	**3**　**46 g**	4
問7(ウ)	**3**　**X**：酸素　**Y**：アンモニア	4
問7(エ)	**7**　**X**：水素　**Y**：酸素	4
問7(オ)	**4**　**X**：二酸化炭素　**Y**：酸素	4
問8(ア)	**5**　**X**：二酸化炭素　**Y**：水素	4
問8(イ)	**3**　**a**と**d**	4
問8(ウ)	**2**　**a**と**c**	4
問8(エ)	**2**　**a**と**c**	4
問8(オ)	**2**　**a**と**c**	4
問9(ア)	**1**　**X**：**A**　**Y**：エタノールの沸点が水の沸点より低いから	8
問9(イ)	**5**　**b**と**d**	8
問9(ウ)	**1**　**X**：**A**　**Y**：エタノールの沸点が水の沸点より低いから	8
問9(エ)	**3**　温度は上がり続け、はっきりと一定になる部分は見られない。	8
問9(オ)	**3**　水素で、亜鉛にうすい塩酸を加えたときと同じ気体である。	8
問10(ア)	**2**　グラフの傾きが大きい銅の方が密度が大きく、体積 **10 cm³** のときの質量は **89.6 g** である。	8
問10(イ)	**6**　**X**：青色　**Y**：アルカリ性	8
問10(ウ)	**7**　**X**：無色　**Y**：酸性	8
問10(エ)	エタノールの沸点は水の沸点より低いので、エタノールが先に多く気体になるから。	8
問10(オ)	はじめに出てくる気体には、装置（試験管やガラス管）の中にあった空気が多くふくまれているから。	8
問11(ア)	**1**　水が **25 g** であることを考えていない点が誤りで、**68×25/100＝17**（**g**）とする。	6
問11(イ)	**1**　体積を質量でわっている点が誤りで、**56.75÷5＝11.35**（**g/cm³**）とする。	6
問11(ウ)	**1**　水が **150 g** であることを考えていない点が誤りで、**48×150/100＝72**（**g**）とする。	6
問11(エ)	**2**　水が **150 g** であることを考えていない点が誤りで、**48×150/100＝72**（**g**）とする。	6
問11(オ)	**2**　水が **25 g** であることを考えていない点が誤りで、**78×25/100＝19.5**（**g**）とする。	6
問12(ア)	**2**　状態変化では粒子の数が変わらないので質量は変わらず、体積だけが大きくなる。	6

番号	正答	配点
問12(イ)	1　はじめに出てくる気体には装置の中の空気が多くふくまれるので、捨ててから集める必要がある。	6
問12(ウ)	1　混合物では、純粋な物質のように沸点で温度が一定になることはない。	6
問12(エ)	2　磁石につくことは金属に共通の性質ではなく、電気を通すなどの性質から金属と判断できる。	6
問12(オ)	3　火が消えることは二酸化炭素だけの性質ではないので、石灰水が白くにごるかで確かめる必要がある。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答 4　水　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　有機物（燃えて二酸化炭素）、金属（光沢・電気・熱）、それ以外の無機物、の3つに分けて考える。

解法

1. 問題文の性質がどのなかまの性質かを判断する。
2. 選択肢の物質をなかまに分ける。
3. 答え：水

選択肢の分析

1	デンプンは有機物であり、「加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え
2	鉄は金属であり、「加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え
3	ろうは有機物であり、「加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の物質を実際に加熱したときのようす（こげる・燃える・とける）を想像して確かめる。

部分点のポイント

- 物質のなかまを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 燃える物質をすべて有機物と考える。
- 二酸化炭素を有機物と考える。

問1(イ)　正答 1　ろう　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 有機物（燃えて二酸化炭素）、金属（光沢・電気・熱）、それ以外の無機物、の3つに分けて考える。

解法

1. 問題文の性質がどのなかまの性質かを判断する。
2. 選択肢の物質をなかまに分ける。
3. 答え：ろう

選択肢の分析

2	マグネシウムは金属であり、「加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え
3	二酸化炭素は金属以外の無機物であり、「加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え
4	ガラスは金属以外の無機物であり、「加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の物質を実際に加熱したときのようす（こげる・燃える・とける）を想像して確かめる。

部分点のポイント

- 物質のなかまを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 燃える物質をすべて有機物と考える。
- 二酸化炭素を有機物と考える。

問1(ウ)　正答 4　二酸化炭素

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　有機物（燃えて二酸化炭素）、金属（光沢・電気・熱）、それ以外の無機物、の3つに分けて考える。

解法

1. 問題文の性質がどのなかまの性質かを判断する。
2. 選択肢の物質をなかまに分ける。
3. 答え：二酸化炭素

選択肢の分析

1	ろうは有機物であり、「加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え
2	銅は金属であり、「加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え
3	紙は有機物であり、「加熱しても炭にならず、燃えて二酸化炭素を生じることもない、金属ではない物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の物質を実際に加熱したときのようす（こげる・燃える・とける）を想像して確かめる。

部分点のポイント

- 物質のなかまを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 燃える物質をすべて有機物と考える。
- 二酸化炭素を有機物と考える。

問1(エ)　正答 1　プラスチック　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 有機物（燃えて二酸化炭素）、金属（光沢・電気・熱）、それ以外の無機物、の3つに分けて考える。

解法

1. 問題文の性質がどのなかまの性質かを判断する。
2. 選択肢の物質をなかまに分ける。
3. 答え：プラスチック

選択肢の分析

2	アルミニウムは金属であり、「加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え
3	金は金属であり、「加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え
4	ガラスは金属以外の無機物であり、「加熱すると黒くこげて炭になり、燃やすと二酸化炭素が発生する物質」にはあてはまらない。 誤概念：物質の分類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 選択肢の物質を実際に加熱したときのようす（こげる・燃える・とける）を想像して確かめる。

部分点のポイント

- 物質のなかまを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 燃える物質をすべて有機物と考える。
- 二酸化炭素を有機物と考える。

問1(オ)　正答 1　特有の刺激臭があり、水に非常によく溶けて、水溶液はアルカリ性を示す。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

アンモニアについて説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　気体ごとに「発生方法・確かめ方（性質）・集め方」の3点をセットで思い出す。

解法

1. アンモニアの発生方法と性質を思い出す。
2. 選択肢の文が、どの気体についてのものかを判断する。
3. 答え：特有の刺激臭があり、水に非常によく溶けて、水溶液はアルカリ性を示す。

選択肢の分析

2	これは二酸化炭素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え
3	これは水素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え
4	これは水素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢が表す気体の名前を書きこんでから、問われている気体と一致するものを選ぶ。

部分点のポイント

- 気体の性質を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 酸素と二酸化炭素の確かめ方（線香・石灰水）を取り違える。
- 水素とアンモニアの発生方法を取り違える。

問2

問2(ア)　正答 1　空気の体積の約78％をしめる。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

窒素について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　気体ごとに「発生方法・確かめ方（性質）・集め方」の3点をセットで思い出す。

解法

1. 窒素の発生方法と性質を思い出す。
2. 選択肢の文が、どの気体についてのものかを判断する。
3. 答え：空気の体積の約78％をしめる。

選択肢の分析

2	これは酸素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え
3	これは水素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え
4	これは二酸化炭素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢が表す気体の名前を書きこんでから、問われている気体と一致するものを選ぶ。

部分点のポイント

- 気体の性質を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 酸素と二酸化炭素の確かめ方（線香・石灰水）を取り違える。
- 水素とアンモニアの発生方法を取り違える。

問2(イ)　正答 1　マッチの火を近づけると、音を立てて燃えて水ができる。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

水素について説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　気体ごとに「発生方法・確かめ方（性質）・集め方」の3点をセットで思い出す。

解法

1. 水素の発生方法と性質を思い出す。
2. 選択肢の文が、どの気体についてのものかを判断する。
3. 答え：マッチの火を近づけると、音を立てて燃えて水ができる。

選択肢の分析

2	これはアンモニアの性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え
3	これは窒素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え
4	これは二酸化炭素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢が表す気体の名前を書きこんでから、問われている気体と一致するものを選ぶ。

部分点のポイント

- 気体の性質を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 酸素と二酸化炭素の確かめ方（線香・石灰水）を取り違える。
- 水素とアンモニアの発生方法を取り違える。

問2(ウ)　正答 1　塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱すると発生する。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

アンモニアについて説明した文として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　気体ごとに「発生方法・確かめ方（性質）・集め方」の3点をセットで思い出す。

解法

1. アンモニアの発生方法と性質を思い出す。
2. 選択肢の文が、どの気体についてのものかを判断する。
3. 答え：塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱すると発生する。

選択肢の分析

2	これは二酸化炭素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え
3	これは窒素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え
4	これは二酸化炭素の性質（または発生方法）である。 誤概念：気体の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- それぞれの選択肢が表す気体の名前を書きこんでから、問われている気体と一致するものを選ぶ。

部分点のポイント

- 気体の性質を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 酸素と二酸化炭素の確かめ方（線香・石灰水）を取り違える。
- 水素とアンモニアの発生方法を取り違える。

問2(エ)　正答 4　水上置換法（水に溶けにくいから）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

窒素は水に溶けにくい気体で、空気と比べた密度はやや小さい。窒素を集める方法とその理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　①水に溶けにくいか → 溶けにくければ水上置換法。②溶けやすければ、空気より密度が大きいか小さいかで下方・上方を決める。

解法

1. 水への溶けやすさ：溶けにくい。
2. 空気と比べた密度：やや小さい。
3. 答え：水上置換法（水に溶けにくいから）

選択肢の分析

1	窒素は水に溶けにくく、空気より密度がやや小さいので、水に溶けやすく、空気より密度が小さいという理由はあてはまらない。水上置換法で集める。 誤概念：気体の性質と集め方の対応の誤り
2	水上置換法を使う理由は、水に溶けにくいことである。空気との密度の比較は関係しない。 誤概念：集め方の理由の取り違え
3	窒素は水に溶けにくく、空気より密度がやや小さいので、水に溶けやすく、空気より密度が大きいという理由はあてはまらない。水上置換法で集める。 誤概念：気体の性質と集め方の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 気体を集める容器の口の向き（上方置換は下向き、下方置換は上向き）を図にかき、気体がたまるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 集め方を正しく選んでいる（1点）
- 理由を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 密度が小さい気体を下方置換法で集めると考える。
- 水に溶けやすい気体を水上置換法で集める。

問2(オ)　正答 4　水上置換法（水に溶けにくいから）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水素は水に溶けにくい気体で、空気と比べた密度は小さい。水素を集める方法とその理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　①水に溶けにくいか → 溶けにくければ水上置換法。②溶けやすければ、空気より密度が大きいか小さいかで下方・上方を決める。

解法

1. 水への溶けやすさ：溶けにくい。
2. 空気と比べた密度：小さい。
3. 答え：水上置換法（水に溶けにくいから）

選択肢の分析

1	水上置換法を使う理由は、水に溶けにくいことである。空気との密度の比較は関係しない。 誤概念：集め方の理由の取り違え
2	水素は水に溶けにくく、空気より密度が小さいので、水に溶けやすく、空気より密度が小さいという理由はあてはまらない。水上置換法で集める。 誤概念：気体の性質と集め方の対応の誤り
3	水素は水に溶けにくく、空気より密度が小さいので、水に溶けやすく、空気より密度が大きいという理由はあてはまらない。水上置換法で集める。 誤概念：気体の性質と集め方の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 気体を集める容器の口の向き（上方置換は下向き、下方置換は上向き）を図にかき、気体がたまるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 集め方を正しく選んでいる（1点）
- 理由を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 密度が小さい気体を下方置換法で集めると考える。
- 水に溶けやすい気体を水上置換法で集める。

問3

問3(ア)　正答 4　下方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が大きいから）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

塩素は水に溶けやすい気体で、空気と比べた密度は大きい。塩素を集める方法とその理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　①水に溶けにくいか → 溶けにくければ水上置換法。②溶けやすければ、空気より密度が大きいか小さいかで下方・上方を決める。

解法

1. 水への溶けやすさ：溶けやすい。
2. 空気と比べた密度：大きい。
3. 答え：下方置換法（水に溶けやすく、空気より密度が大きいから）

選択肢の分析

1	塩素は水に溶けやすく、空気より密度が大きいので、水に溶けやすく、空気より密度が小さいという理由はあてはまらない。下方置換法で集める。 誤概念：気体の性質と集め方の対応の誤り
2	塩素は水に溶けやすく、空気より密度が大きいので、水に溶けにくいという理由はあてはまらない。下方置換法で集める。 誤概念：気体の性質と集め方の対応の誤り
3	水上置換法を選ぶかどうかは、水への溶けやすさで決まる。 誤概念：集め方の理由の取り違え

別解・別の確かめ方

- 気体を集める容器の口の向き（上方置換は下向き、下方置換は上向き）を図にかき、気体がたまるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 集め方を正しく選んでいる（1点）
- 理由を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 密度が小さい気体を下方置換法で集めると考える。
- 水に溶けやすい気体を水上置換法で集める。

問3(イ)　正答 3　水上置換法（水に溶けにくいから）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

酸素は水に溶けにくい気体で、空気と比べた密度はやや大きい。酸素を集める方法とその理由として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　①水に溶けにくいか → 溶けにくければ水上置換法。②溶けやすければ、空気より密度が大きいか小さいかで下方・上方を決める。

解法

1. 水への溶けやすさ：溶けにくい。
2. 空気と比べた密度：やや大きい。
3. 答え：水上置換法（水に溶けにくいから）

選択肢の分析

1	水上置換法を使う理由は、水に溶けにくいことである。空気との密度の比較は関係しない。 誤概念：集め方の理由の取り違え
2	酸素は水に溶けにくく、空気より密度がやや大きいので、水に溶けやすく、空気より密度が小さいという理由はあてはまらない。水上置換法で集める。 誤概念：気体の性質と集め方の対応の誤り
4	酸素は水に溶けにくく、空気より密度がやや大きいので、水に溶けやすく、空気より密度が大きいという理由はあてはまらない。水上置換法で集める。 誤概念：気体の性質と集め方の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 気体を集める容器の口の向き（上方置換は下向き、下方置換は上向き）を図にかき、気体がたまるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 集め方を正しく選んでいる（1点）
- 理由を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 密度が小さい気体を下方置換法で集めると考える。
- 水に溶けやすい気体を水上置換法で集める。

問3(ウ)　正答 3　X：大きくなる　Y：変わらない　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

固体のろうを加熱して液体にした。このときの体積の変化（X）と質量の変化（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　状態変化では、粒子の数は変わらず、粒子の間隔が変わる。質量と体積を分けて考える。

解法

1. 質量：粒子の数が変わらないので変わらない。
2. 体積：粒子の間隔の変化から考える → 大きくなる。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と質量の関係の誤解
2	状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と質量の関係の誤解
4	固体のろうを加熱して液体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
5	固体のろうを加熱して液体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
6	固体のろうを加熱して液体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
7	固体のろうを加熱して液体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
8	固体のろうを加熱して液体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
9	固体のろうを加熱して液体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- ろうが固まると中央がくぼむ、水を凍らせると容器が盛り上がる、という実験のようすを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 質量が変わらないことを判断している（1点）
- 体積の変化を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 体積が大きくなると質量も大きくなると考える。
- 水が氷になるときも体積が小さくなると考える。

問3(エ)　正答 3　X：大きくなる　Y：変わらない　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

液体のエタノールを加熱して気体にした。このときの体積の変化（X）と質量の変化（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　状態変化では、粒子の数は変わらず、粒子の間隔が変わる。質量と体積を分けて考える。

解法

1. 質量：粒子の数が変わらないので変わらない。
2. 体積：粒子の間隔の変化から考える → 大きくなる。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と質量の関係の誤解
2	状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と質量の関係の誤解
4	液体のエタノールを加熱して気体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
5	液体のエタノールを加熱して気体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
6	液体のエタノールを加熱して気体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
7	液体のエタノールを加熱して気体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
8	液体のエタノールを加熱して気体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。状態変化では粒子の数は変わらないので、質量は変わらない。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解
9	液体のエタノールを加熱して気体にしたとき、体積は大きくなる。粒子の間隔が変わるので、体積は変化する。 誤概念：状態変化と体積の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- ろうが固まると中央がくぼむ、水を凍らせると容器が盛り上がる、という実験のようすを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 質量が変わらないことを判断している（1点）
- 体積の変化を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 体積が大きくなると質量も大きくなると考える。
- 水が氷になるときも体積が小さくなると考える。

問3(オ)　正答　1　100 g の水に溶ける物質の最大の質量　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

水溶液に関する用語のうち、「溶解度」の説明として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　溶質・溶媒・溶液の関係（溶液＝溶質＋溶媒）と、溶解度・飽和・再結晶の意味を整理して思い出す。

解法

1. 「溶解度」の意味を思い出す。
2. 選択肢がどの用語の説明かを判断する。
3. 答え：100 g の水に溶ける物質の最大の質量

選択肢の分析

2	これは溶液の説明である。 誤概念：用語の取り違え
3	これは溶媒の説明である。 誤概念：用語の取り違え
4	これは飽和水溶液の説明である。 誤概念：用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 砂糖水を例に、砂糖・水・砂糖水がそれぞれ溶質・溶媒・溶液のどれにあたるかを当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 溶質と溶媒を逆に覚える。

問4

問4(ア)　正答　**4　100 g の水に溶ける物質の最大の質量**　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

水溶液に関する用語のうち、「溶解度」の説明として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　溶質・溶媒・溶液の関係（溶液＝溶質＋溶媒）と、溶解度・飽和・再結晶の意味を整理して思い出す。

解法

1. 「溶解度」の意味を思い出す。
2. 選択肢がどの用語の説明かを判断する。
3. 答え：100 g の水に溶ける物質の最大の質量

選択肢の分析

1	これは飽和水溶液の説明である。 誤概念：用語の取り違え
2	これは再結晶の説明である。 誤概念：用語の取り違え
3	これは溶液の説明である。 誤概念：用語の取り違え

別解・別の確かめ方

- 砂糖水を例に、砂糖・水・砂糖水がそれぞれ溶質・溶媒・溶液のどれにあたるかを当てはめて確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 溶質と溶媒を逆に覚える。

問4(イ)　正答 2　Ⅰ → Ⅲ → Ⅱ　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、理科の実験でガスバーナーに火をつけて、炎を調節する操作を行った。次のⅠ～Ⅲの操作を正しい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 Ⅰ　ガスの元栓とコックを開く Ⅱ…

思考の糸口 それぞれの操作の目的（ガスを送る・火をつける・空気を混ぜる、など）を考え、前の操作がないとできない操作を後にする。

解法

1. 各操作の目的を確かめる。
2. 前提となる操作から順に並べる。
3. 答え：Ⅰ → Ⅲ → Ⅱ

選択肢の分析

1	この順では「ガスの元栓とコックを開く → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
3	この順では「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → ガスの元栓とコックを開く → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
4	この順では「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガスの元栓とコックを開く」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
5	この順では「マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガスの元栓とコックを開く → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
6	この順では「マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → ガスの元栓とコックを開く」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 逆の順に操作したら何が起こるか（ガスが出ていないのにマッチを近づける、など）を考えて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい順に並べている（2点）

よくあるミス

- ガスバーナーで、空気調節ねじを先に開けてしまう。
- 火を消す順を点火と同じ順にする。

問4(ウ)　正答 6　Ⅲ → Ⅱ → Ⅰ　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、理科の実験でガスバーナーに火をつけて、炎を調節する操作を行った。次のⅠ～Ⅲの操作を正しい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 Ⅰ　ガス調節ねじを押さえたま…

思考の糸口 それぞれの操作の目的（ガスを送る・火をつける・空気を混ぜる、など）を考え、前の操作がないとできない操作を後にする。

解法

1. 各操作の目的を確かめる。
2. 前提となる操作から順に並べる。
3. 答え：Ⅲ → Ⅱ → Ⅰ

選択肢の分析

1	この順では「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガスの元栓とコックを開く」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
2	この順では「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → ガスの元栓とコックを開く → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
3	この順では「マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → ガスの元栓とコックを開く」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
4	この順では「マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガスの元栓とコックを開く → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
5	この順では「ガスの元栓とコックを開く → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 逆の順に操作したら何が起こるか（ガスが出ていないのにマッチを近づける、など）を考えて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい順に並べている（2点）

よくあるミス

- ガスバーナーで、空気調節ねじを先に開けてしまう。
- 火を消す順を点火と同じ順にする。

問4(エ)　正答 6　Ⅲ → Ⅱ → Ⅰ　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、理科の実験でガスバーナーに火をつけて、炎を調節する操作を行った。次のⅠ～Ⅲの操作を正しい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 Ⅰ　ガス調節ねじを押さえたまま空…

思考の糸口 それぞれの操作の目的（ガスを送る・火をつける・空気を混ぜる、など）を考え、前の操作がないとできない操作を後にする。

解法

1. 各操作の目的を確かめる。
2. 前提となる操作から順に並べる。
3. 答え：Ⅲ → Ⅱ → Ⅰ

選択肢の分析

1	この順では「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガスの元栓とコックを開く」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
2	この順では「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → ガスの元栓とコックを開く → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
3	この順では「マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → ガスの元栓とコックを開く」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
4	この順では「マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガスの元栓とコックを開く → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
5	この順では「ガスの元栓とコックを開く → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 逆の順に操作したら何が起こるか（ガスが出ていないのにマッチを近づける、など）を考えて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい順に並べている（2点）

よくあるミス

- ガスバーナーで、空気調節ねじを先に開けてしまう。
- 火を消す順を点火と同じ順にする。

問4(オ)　正答 4　Ⅱ → Ⅲ → Ⅰ　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、理科の実験でガスバーナーに火をつけて、炎を調節する操作を行った。次のⅠ～Ⅲの操作を正しい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 Ⅰ　ガス調節ねじを押さえたま…

思考の糸口 それぞれの操作の目的（ガスを送る・火をつける・空気を混ぜる、など）を考え、前の操作がないとできない操作を後にする。

解法

1. 各操作の目的を確かめる。
2. 前提となる操作から順に並べる。
3. 答え：Ⅱ → Ⅲ → Ⅰ

選択肢の分析

1	この順では「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → ガスの元栓とコックを開く → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
2	この順では「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガスの元栓とコックを開く」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
3	この順では「ガスの元栓とコックを開く → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
5	この順では「マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする → ガスの元栓とコックを開く」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り
6	この順では「マッチに火をつけ、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火する → ガスの元栓とコックを開く → ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開き、青い炎にする」となる。ガスバーナーに火をつけるときは、元栓・コックを開いてガスを送り、点火してから、空気の量を調節する。 誤概念：操作の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 逆の順に操作したら何が起こるか（ガスが出ていないのにマッチを近づける、など）を考えて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい順に並べている（2点）

よくあるミス

- ガスバーナーで、空気調節ねじを先に開けてしまう。
- 火を消す順を点火と同じ順にする。

問5

問5(ア)　正答　**1　14.26 g**　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表の亜鉛でできた、体積 2 cm³ の立方体の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　密度＝質量÷体積 を変形すると、質量＝密度×体積。

解法

1. 表から亜鉛の密度 7.13 g/cm³ を読む。
2. 質量＝7.13×2＝14.26（g）。
3. 答え：14.26 g

選択肢の分析

2	体積を密度でわっている。質量＝密度×体積。 誤概念：密度の式の変形の誤り
3	けたを誤っている。 誤概念：計算の誤り
4	けたを誤っている。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 密度は「1 cm³ あたりの質量」なので、それが何 cm³ 分あるかを考えてかける。

部分点のポイント

- 式を正しく変形している（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 体積÷密度で計算する。

問5(イ)　正答　3　7 g/cm³　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

質量 126 g、体積 18 cm³ の物体Xの密度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　密度は 1 cm³ あたりの質量。単位 g/cm³ のとおり、質量〔g〕を体積〔cm³〕でわる。

解法

1. 密度＝質量÷体積。
2. 126÷18＝7。
3. 答え：7 g/cm³

選択肢の分析

1	わり算のけたを誤っている。 誤概念：計算の誤り
2	質量と体積をかけている。密度は質量÷体積。 誤概念：密度の式の取り違え
4	体積を質量でわっている。密度は質量÷体積。 誤概念：密度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた密度に体積をかけて、7×18＝126（g）にもどるかを確かめる。

部分点のポイント

- 密度の式を正しく使っている（2点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 体積÷質量で計算する。

問5(ウ)　正答 2　鉛　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、金属の小片の質量をはかったところ 68.1 g であった。次に、水を 50 cm³ 入れたメスシリンダーにこの小片を静かに沈めると、水面の目盛りは 56 cm³ を示した。表をもとに、この金属として最も適するも…

思考の糸口　体積は、沈めたあとの目盛りから沈める前の目盛りを引いて求める。密度＝質量÷体積を計算し、表と比べる。

解法

1. 体積：56−50＝6（cm³）。
2. 密度：68.1÷6＝11.35（g/cm³）。
3. 表と比べると鉛。

選択肢の分析

1	亜鉛の密度は 7.13 g/cm³ で、計算した密度 11.35 g/cm³ と一致しない。 誤概念：密度の計算・比較の誤り
3	鉄の密度は 7.87 g/cm³ で、計算した密度 11.35 g/cm³ と一致しない。 誤概念：密度の計算・比較の誤り
4	銅の密度は 8.96 g/cm³ で、計算した密度 11.35 g/cm³ と一致しない。 誤概念：密度の計算・比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 表の各金属の密度に体積 6 cm³ をかけて、質量 68.1 g になるものをさがしてもよい。

部分点のポイント

- 体積を正しく求めている（1点）
- 密度を正しく計算している（2点）
- 金属を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 沈めたあとの目盛りをそのまま体積とする。
- 体積を質量でわってしまう。

問5(エ)　正答 1　アルミニウム　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、金属の小片の質量をはかったところ 21.6 g であった。次に、水を 30 cm³ 入れたメスシリンダーにこの小片を静かに沈めると、水面の目盛りは 38 cm³ を示した。表をもとに、この金属として最も適するも…

思考の糸口　体積は、沈めたあとの目盛りから沈める前の目盛りを引いて求める。密度＝質量÷体積を計算し、表と比べる。

解法

1. 体積：38−30＝8（cm³）。
2. 密度：21.6÷8＝2.70（g/cm³）。
3. 表と比べるとアルミニウム。

選択肢の分析

2	鉛の密度は 11.35 g/cm³ で、計算した密度 2.70 g/cm³ と一致しない。 誤概念：密度の計算・比較の誤り
3	鉄の密度は 7.87 g/cm³ で、計算した密度 2.70 g/cm³ と一致しない。 誤概念：密度の計算・比較の誤り
4	亜鉛の密度は 7.13 g/cm³ で、計算した密度 2.70 g/cm³ と一致しない。 誤概念：密度の計算・比較の誤り

別解・別の確かめ方

- 表の各金属の密度に体積 8 cm³ をかけて、質量 21.6 g になるものをさがしてもよい。

部分点のポイント

- 体積を正しく求めている（1点）
- 密度を正しく計算している（2点）
- 金属を正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 沈めたあとの目盛りをそのまま体積とする。
- 体積を質量でわってしまう。

問5(オ)　正答　2　塩化ナトリウム 24 g と 水 176 g　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

12%の塩化ナトリウム水溶液を 200 g つくりたい。必要な塩化ナトリウムと水の質量の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　溶液全体の質量に濃度をかけると溶質の質量。水は全体から溶質を引いた残り。

解法

1. 溶質：200×12/100＝24（g）。
2. 水：200−24＝176（g）。
3. 答え：塩化ナトリウム 24 g と 水 176 g

選択肢の分析

1	水を 200 g にすると溶液は 224 g になり、濃度は12%より小さくなる。 誤概念：溶液と溶媒の取り違え
3	溶質の量と水の量の両方が誤っている。 誤概念：濃度の意味の誤解
4	12 g は水溶液 100 g のときの溶質の量。溶液 200 g では 24 g 必要。 誤概念：比例の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- できた水溶液の濃度を確かめる：24÷(24＋176)×100＝12（%）。

部分点のポイント

- 溶質の質量を正しく求めている（2点）
- 水の質量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 水の質量を溶液の質量と同じにしてしまう。

問6

問6(ア)　正答 3　25％　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水 375 g に砂糖 125 g をすべて溶かした水溶液の質量パーセント濃度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　質量パーセント濃度＝溶質の質量÷溶液の質量×100。溶液の質量＝溶質＋水。

解法

1. 溶液の質量：375＋125＝500（g）。
2. 125÷500×100＝25。
3. 答え：25％

選択肢の分析

1	溶質の質量をそのまま％としている。 誤概念：濃度の意味の誤解
2	水の割合を求めている。濃度は溶質の割合。 誤概念：濃度の意味の誤解
4	溶質の質量を水（溶媒）の質量でわっている。分母は溶液の質量 125＋375＝500（g）。 誤概念：濃度の分母の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「溶液 500 g のうち 125 g が溶質」と考え、500 g を 100 としたときの溶質の割合を比で求める。

部分点のポイント

- 溶液の質量を正しく求めている（2点）
- 濃度を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 水の質量で割ってしまう。

問6(イ)　正答　2　20％

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水 64 g にミョウバン 16 g をすべて溶かした水溶液の質量パーセント濃度として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　質量パーセント濃度＝溶質の質量÷溶液の質量×100。溶液の質量＝溶質＋水。

解法

1. 溶液の質量：64＋16＝80（g）。
2. 16÷80×100＝20。
3. 答え：20％

選択肢の分析

1	溶質の質量を水（溶媒）の質量でわっている。分母は溶液の質量 16＋64＝80（g）。 誤概念：濃度の分母の取り違え
3	溶質の質量をそのまま％としている。 誤概念：濃度の意味の誤解
4	水の割合を求めている。濃度は溶質の割合。 誤概念：濃度の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 「溶液 80 g のうち 16 g が溶質」と考え、80 g を 100 としたときの溶質の割合を比で求める。

部分点のポイント

- 溶液の質量を正しく求めている（2点）
- 濃度を正しく計算している（2点）

よくあるミス

- 水の質量で割ってしまう。

問6(ウ)　正答 2　砂糖 12 g と 水 138 g　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

8%の砂糖水溶液を 150 g つくりたい。必要な砂糖と水の質量の組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　溶液全体の質量に濃度をかけると溶質の質量。水は全体から溶質を引いた残り。

解法

1. 溶質：150×8/100＝12（g）。
2. 水：150−12＝138（g）。
3. 答え：砂糖 12 g と 水 138 g

選択肢の分析

1	溶質の量と水の量の両方が誤っている。 誤概念：濃度の意味の誤解
3	8 g は水溶液 100 g のときの溶質の量。溶液 150 g では 12 g 必要。 誤概念：比例の考え方の誤り
4	水を 150 g にすると溶液は 162 g になり、濃度は8%より小さくなる。 誤概念：溶液と溶媒の取り違え

別解・別の確かめ方

- できた水溶液の濃度を確かめる：12÷(12＋138)×100＝8（%）。

部分点のポイント

- 溶質の質量を正しく求めている（2点）
- 水の質量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 水の質量を溶液の質量と同じにしてしまう。

問6(エ)　正答　3　43 g　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表をもとに、40℃の水 100 g に物質Aを 55 g 溶かしたところ、すべて溶けた。この水溶液を 0℃まで冷やしたときに出てくる結晶の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　冷やしたあとの温度で溶けていられる量（溶解度）を超えた分が結晶になる。はじめが飽和でないことに注意する。

解法

1. 溶かした量：55 g。
2. 0℃の溶解度：12 g。
3. 結晶：55−12＝43（g）。

選択肢の分析

1	これは0℃で溶けたまま残る量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え
2	溶かした全体の質量がすべて結晶になるわけではない。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え
4	これは40℃で飽和していた場合の量。実際に溶かしたのは 55 g。 誤概念：飽和水溶液との混同

別解・別の確かめ方

- 表の40℃の溶解度 60 g より少ないので、40℃では飽和していないことを確かめてから計算する。

部分点のポイント

- 冷やしたあとの溶解度を使っている（2点）
- 結晶の質量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- はじめから飽和していると考え、溶解度の差を答える。

問6(オ)　正答　4　11 g　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表をもとに、40℃の水 100 g に物質Aを 45 g 溶かしたところ、すべて溶けた。この水溶液を 20℃まで冷やしたときに出てくる結晶の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　冷やしたあとの温度で溶けていられる量（溶解度）を超えた分が結晶になる。はじめが飽和でないことに注意する。

解法

1. 溶かした量：45 g。
2. 20℃の溶解度：34 g。
3. 結晶：45−34＝11（g）。

選択肢の分析

1	これは40℃で飽和していた場合の量。実際に溶かしたのは 45 g。 誤概念：飽和水溶液との混同
2	溶かした全体の質量がすべて結晶になるわけではない。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え
3	これは20℃で溶けたまま残る量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え

別解・別の確かめ方

- 表の40℃の溶解度 64 g より少ないので、40℃では飽和していないことを確かめてから計算する。

部分点のポイント

- 冷やしたあとの溶解度を使っている（2点）
- 結晶の質量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- はじめから飽和していると考え、溶解度の差を答える。

問7

問7(ア)　正答　**3　123 g**　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表をもとに、60℃の水 150 g に物質Aを溶けるだけ溶かした水溶液を 20℃まで冷やした。出てくる物質Aの結晶の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　出てくる結晶は「溶解度の差（水 100 g あたり）」。水の量に比例させる。

解法

1. 60℃と20℃の溶解度：112 g、30 g。
2. 水 100 g あたりの結晶：82 g。
3. 水 150 g では 82×150/100＝123（g）。

選択肢の分析

1	これは水 100 g のときの量。水は 150 g なので、150/100 倍する。 誤概念：水の量の見落とし
2	これは60℃で溶けていた全体の量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え
4	これは20℃で水に溶けたまま残る量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え

別解・別の確かめ方

- はじめに溶けていた量 168 g から、20℃で溶けていられる量 45 g を引いても求められる。

部分点のポイント

- 溶解度の差を求めている（2点）
- 水の量に比例させている（2点）

よくあるミス

- 水の量が 100 g でないことを見落とす。

問7(イ)　正答　3　46 g　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表をもとに、40℃の水 100 g に物質Aを 60 g 溶かしたところ、すべて溶けた。この水溶液を 0℃まで冷やしたときに出てくる結晶の質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　冷やしたあとの温度で溶けていられる量（溶解度）を超えた分が結晶になる。はじめが飽和でないことに注意する。

解法

1. 溶かした量：60 g。
2. 0℃の溶解度：14 g。
3. 結晶：60−14＝46（g）。

選択肢の分析

1	これは40℃で飽和していた場合の量。実際に溶かしたのは 60 g。 誤概念：飽和水溶液との混同
2	これは0℃で溶けたまま残る量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え
4	溶かした全体の質量がすべて結晶になるわけではない。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え

別解・別の確かめ方

- 表の40℃の溶解度 64 g より少ないので、40℃では飽和していないことを確かめてから計算する。

部分点のポイント

- 冷やしたあとの溶解度を使っている（2点）
- 結晶の質量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- はじめから飽和していると考え、溶解度の差を答える。

問7(ウ)　正答 3　X：酸素　Y：アンモニア　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアのいずれかである気体A～Dを、それぞれ別の試験管に集め、次の〔実験〕を行った。〔実験〕 気体A：火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた。 気体B：石灰水を入れ…

思考の糸口　それぞれの気体に特有の確かめ方（刺激臭・石灰水・線香・マッチの火）を思い出す。

解法

1. 気体Aの結果「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」から酸素。
2. 気体Cの結果「においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした」からアンモニア。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	気体Cは「においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした」のでアンモニアである。酸素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
2	気体Cは「においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした」のでアンモニアである。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
4	気体Aは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。二酸化炭素ではない。 気体Cは「においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした」のでアンモニアである。酸素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
5	気体Aは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。二酸化炭素ではない。 気体Cは「においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした」のでアンモニアである。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
6	気体Aは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
7	気体Aは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。気体Cは「においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした」のでアンモニアである。酸素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
8	気体Aは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。気体Cは「においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした」のでアンモニアである。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
9	気体Aは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え

別解・別の確かめ方

- 4つの気体すべてについて結果と気体を対応させ、1対1になっているか確かめる。

部分点のポイント

- Xを正しく判断している（2点）
- Yを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 酸素と水素の確かめ方（線香・マッチ）を取り違える。

問7(エ)　正答 7　X：水素　Y：酸素　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアのいずれかである気体A～Dを、それぞれ別の試験管に集め、次の〔実験〕を行った。〔実験〕 気体A：においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした。 気体B：マッチの火を近づけると、…

思考の糸口　それぞれの気体に特有の確かめ方（刺激臭・石灰水・線香・マッチの火）を思い出す。

解法

1. 気体Bの結果「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」から水素。
2. 気体Dの結果「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」から酸素。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	気体Bは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。酸素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
2	気体Bは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。酸素ではない。気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
3	気体Bは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。酸素ではない。気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。アンモニアではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
4	気体Bは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
5	気体Bは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。二酸化炭素ではない。気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
6	気体Bは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。二酸化炭素ではない。気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。アンモニアではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
8	気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
9	気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。アンモニアではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え

別解・別の確かめ方

- 4つの気体すべてについて結果と気体を対応させ、1対1になっているか確かめる。

部分点のポイント

- Xを正しく判断している（2点）
- Yを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 酸素と水素の確かめ方（線香・マッチ）を取り違える。

問7(オ)　正答 4　X：二酸化炭素　Y：酸素　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアのいずれかである気体A～Dを、それぞれ別の試験管に集め、次の〔実験〕を行った。〔実験〕 気体A：においをかぐと、鼻をさすような刺激臭がした。 気体B：石灰水を入れてよくふると…

思考の糸口　それぞれの気体に特有の確かめ方（刺激臭・石灰水・線香・マッチの火）を思い出す。

解法

1. 気体Bの結果「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」から二酸化炭素。
2. 気体Dの結果「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」から酸素。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	気体Bは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。酸素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
2	気体Bは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。酸素ではない。気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
3	気体Bは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。酸素ではない。気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
5	気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
6	気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
7	気体Bは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。水素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
8	気体Bは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。水素ではない。気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
9	気体Bは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。水素ではない。気体Dは「火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて激しく燃えた」ので酸素である。水素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え

別解・別の確かめ方

- 4つの気体すべてについて結果と気体を対応させ、1対1になっているか確かめる。

部分点のポイント

- Xを正しく判断している（2点）
- Yを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 酸素と水素の確かめ方（線香・マッチ）を取り違える。

問8

問8(ア)　**正答 5**　**X：二酸化炭素　Y：水素**　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアのいずれかである気体A〜Dを、それぞれ別の試験管に集め、次の〔実験〕を行った。〔実験〕 気体A：石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった。 気体B：火のついた線香を入れ…

思考の糸口　それぞれの気体に特有の確かめ方（刺激臭・石灰水・線香・マッチの火）を思い出す。

解法

1. 気体Aの結果「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」から二酸化炭素。
2. 気体Dの結果「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」から水素。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	気体Aは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。酸素ではない。気体Dは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
2	気体Aは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。酸素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
3	気体Aは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。酸素ではない。気体Dは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。アンモニアではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
4	気体Dは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
6	気体Dは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。アンモニアではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
7	気体Aは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。アンモニアではない。気体Dは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
8	気体Aは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。アンモニアではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
9	気体Aは「石灰水を入れてよくふると、石灰水が白くにごった」ので二酸化炭素である。アンモニアではない。気体Dは「マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃えた」ので水素である。アンモニアではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え

別解・別の確かめ方

- 4つの気体すべてについて結果と気体を対応させ、1対1になっているか確かめる。

部分点のポイント

- Xを正しく判断している（2点）
- Yを正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 酸素と水素の確かめ方（線香・マッチ）を取り違える。

問8(イ)　正答 3　aとd　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

表は、Kさんが調べた物質P〜Sの融点と沸点をまとめたものである。40℃のとき液体である物質の組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　物質P b　物質Q c　物質R d　物…

思考の糸口　温度が融点より低ければ固体、融点と沸点の間なら液体、沸点より高ければ気体。

解法

1. それぞれの物質について、40℃を融点・沸点と比べる。
2. 融点＜温度＜沸点 となる物質を選ぶ。
3. 組み合わせを答える。

選択肢の分析

1	bは適さない。物質Qは融点 -95℃、沸点 -17℃ なので、40℃では気体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	cは適さない。物質Rは融点 5℃、沸点 35℃ なので、40℃では気体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	bは適さない。物質Qは融点 -95℃、沸点 -17℃ なので、40℃では気体である。cは適さない。物質Rは融点 5℃、沸点 35℃ なので、40℃では気体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	bは適さない。物質Qは融点 -95℃、沸点 -17℃ なので、40℃では気体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	cは適さない。物質Rは融点 5℃、沸点 35℃ なので、40℃では気体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 温度の数直線をかき、物質ごとに融点と沸点の間を「液体」として線で表して、40℃の位置と重なるかを見る。

部分点のポイント

- 融点・沸点と温度を正しく比べている（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 融点と沸点を逆に読む。
- マイナスの温度の大小を誤る。

問8(ウ)　正答 2　aとc　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

表は、Kさんが調べた物質E〜Hの融点と沸点をまとめたものである。20℃のとき液体である物質の組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　物質E b　物質F c　物質G d　物…

思考の糸口　温度が融点より低ければ固体、融点と沸点の間なら液体、沸点より高ければ気体。

解法

1. それぞれの物質について、20℃を融点・沸点と比べる。
2. 融点＜温度＜沸点 となる物質を選ぶ。
3. 組み合わせを答える。

選択肢の分析

1	bは適さない。物質Fは融点 54℃、沸点 154℃ なので、20℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	dは適さない。物質Hは融点 44℃、沸点 244℃ なので、20℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	bは適さない。物質Fは融点 54℃、沸点 154℃ なので、20℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	bは適さない。物質Fは融点 54℃、沸点 154℃ なので、20℃では固体である。dは適さない。物質Hは融点 44℃、沸点 244℃ なので、20℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	dは適さない。物質Hは融点 44℃、沸点 244℃ なので、20℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 温度の数直線をかき、物質ごとに融点と沸点の間を「液体」として線で表して、20℃の位置と重なるかを見る。

部分点のポイント

- 融点・沸点と温度を正しく比べている（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 融点と沸点を逆に読む。
- マイナスの温度の大小を誤る。

問8(エ)　正答 2　aとc　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

表は、Kさんが調べた物質E〜Hの融点と沸点をまとめたものである。30℃のとき液体である物質の組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　物質E b　物質F c　物質G d　物…

思考の糸口　温度が融点より低ければ固体、融点と沸点の間なら液体、沸点より高ければ気体。

解法

1. それぞれの物質について、30℃を融点・沸点と比べる。
2. 融点＜温度＜沸点 となる物質を選ぶ。
3. 組み合わせを答える。

選択肢の分析

1	bは適さない。物質Fは融点 63℃、沸点 363℃ なので、30℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	dは適さない。物質Hは融点 63℃、沸点 363℃ なので、30℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	bは適さない。物質Fは融点 63℃、沸点 363℃ なので、30℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	bは適さない。物質Fは融点 63℃、沸点 363℃ なので、30℃では固体である。dは適さない。物質Hは融点 63℃、沸点 363℃ なので、30℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	dは適さない。物質Hは融点 63℃、沸点 363℃ なので、30℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 温度の数直線をかき、物質ごとに融点と沸点の間を「液体」として線で表して、30℃の位置と重なるかを見る。

部分点のポイント

- 融点・沸点と温度を正しく比べている（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 融点と沸点を逆に読む。
- マイナスの温度の大小を誤る。

問8(オ)　正答 2　aとc　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

表は、Kさんが調べた物質P〜Sの融点と沸点をまとめたものである。80℃のとき液体である物質の組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　物質P b　物質Q c　物質R d　物…

思考の糸口　温度が融点より低ければ固体、融点と沸点の間なら液体、沸点より高ければ気体。

解法

1. それぞれの物質について、80℃を融点・沸点と比べる。
2. 融点＜温度＜沸点 となる物質を選ぶ。
3. 組み合わせを答える。

選択肢の分析

1	bは適さない。物質Qは融点 -115℃、沸点 -15℃ なので、80℃では気体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	dは適さない。物質Sは融点 115℃、沸点 193℃ なので、80℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	bは適さない。物質Qは融点 -115℃、沸点 -15℃ なので、80℃では気体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
5	bは適さない。物質Qは融点 -115℃、沸点 -15℃ なので、80℃では気体である。dは適さない。物質Sは融点 115℃、沸点 193℃ なので、80℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	dは適さない。物質Sは融点 115℃、沸点 193℃ なので、80℃では固体である。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 温度の数直線をかき、物質ごとに融点と沸点の間を「液体」として線で表して、80℃の位置と重なるかを見る。

部分点のポイント

- 融点・沸点と温度を正しく比べている（2点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 融点と沸点を逆に読む。
- マイナスの温度の大小を誤る。

問9

問9(ア)　正答　**1　X：A　Y：エタノールの沸点が水の沸点より低いから**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、水 20 cm³ とエタノール 5 cm³ の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を加えて加熱した。出てきた気体を冷やして液体にし、約 3 cm³ ずつ試験管A・B・C・Dの順に集めた。また、加熱中の温度を1分…

思考の糸口　混合物を加熱すると、沸点の低い物質の方が先に多く気体になる。

解法

1. 水とエタノールの沸点を比べる：エタノール（約78℃）＜水（100℃）。
2. 先に多く出てくるのはエタノール。
3. 最初に集めた試験管Aにエタノールが多い。

選択肢の分析

2	エタノールの沸点（約78℃）は水の沸点（100℃）より低い。 誤概念：沸点の大小の取り違え
3	エタノールは沸点が低く先に多く気体になるので、最初に集めた試験管Aに最も多くふくまれる。試験管Dは水が多い。 誤概念：蒸留で出てくる順の誤解
4	エタノールは沸点が低く先に多く気体になるので、最初に集めた試験管Aに最も多くふくまれる。試験管Dは水が多い。エタノールの沸点（約78℃）は水の沸点（100℃）より低い。 誤概念：蒸留で出てくる順の誤解

別解・別の確かめ方

- 各試験管の液体をろ紙にしみこませ、火をつけて燃えるかどうかで確かめられる。

部分点のポイント

- 試験管を正しく選んでいる（4点）
- 理由を沸点の違いで説明している（4点）

よくあるミス

- 最後に集めた液体ほど濃くなると考える。

問9(イ)　正答 5　bとd　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、水 20 cm³ とエタノール 10 cm³ の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を加えて加熱した。出てきた気体を冷やして液体にし、約 3 cm³ ずつ試験管A・B・Cの順に集めた。また、加熱中の温度を1分ご…

思考の糸口　エタノールは燃えるが水は燃えない。最初に集めた液体ほどエタノールが多いことを使う。

解法

1. 集めた順とエタノールの割合の関係を考える（最初ほど多い）。
2. 燃え方・においをエタノールの割合で判断する。
3. 正しい文2つを選ぶ。

選択肢の分析

1	aは適さない。集めた順にエタノールの割合が小さくなるので、燃え方は異なる。 誤概念：条件の当てはめの誤り
2	aは適さない。集めた順にエタノールの割合が小さくなるので、燃え方は異なる。cは適さない。試験管Cはおもに水なので、ほとんど燃えない。 誤概念：条件の当てはめの誤り
3	aは適さない。集めた順にエタノールの割合が小さくなるので、燃え方は異なる。 誤概念：条件の当てはめの誤り
4	cは適さない。試験管Cはおもに水なので、ほとんど燃えない。 誤概念：条件の当てはめの誤り
6	cは適さない。試験管Cはおもに水なので、ほとんど燃えない。 誤概念：条件の当てはめの誤り

別解・別の確かめ方

- 試験管ごとのエタノールの割合を「多い → 少ない」と矢印で表し、各文と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 集めた順とエタノールの割合の関係を理解している（4点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 最後に集めた液体ほど濃いと考える。

問9(ウ)　正答　1　X：A　Y：エタノールの沸点が水の沸点より低いから　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、水 20 cm³ とエタノール 5 cm³ の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を加えて加熱した。出てきた気体を冷やして液体にし、約 3 cm³ ずつ試験管A・B・Cの順に集めた。また、加熱中の温度を1分ごと…

思考の糸口　混合物を加熱すると、沸点の低い物質の方が先に多く気体になる。

解法

1. 水とエタノールの沸点を比べる：エタノール（約78℃）＜水（100℃）。
2. 先に多く出てくるのはエタノール。
3. 最初に集めた試験管Aにエタノールが多い。

選択肢の分析

2	エタノールの沸点（約78℃）は水の沸点（100℃）より低い。 誤概念：沸点の大小の取り違え
3	エタノールは沸点が低く先に多く気体になるので、最初に集めた試験管Aに最も多くふくまれる。試験管Cは水が多い。 誤概念：蒸留で出てくる順の誤解
4	エタノールは沸点が低く先に多く気体になるので、最初に集めた試験管Aに最も多くふくまれる。試験管Cは水が多い。エタノールの沸点（約78℃）は水の沸点（100℃）より低い。 誤概念：蒸留で出てくる順の誤解

別解・別の確かめ方

- 各試験管の液体をろ紙にしみこませ、火をつけて燃えるかどうかで確かめられる。

部分点のポイント

- 試験管を正しく選んでいる（4点）
- 理由を沸点の違いで説明している（4点）

よくあるミス

- 最後に集めた液体ほど濃くなると考える。

問9(エ)　正答 3　温度は上がり続け、はっきりと一定になる部分は見られない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、水 24 cm³ とエタノール 6 cm³ の混合物を枝つきフラスコに入れ、沸騰石を加えて加熱した。出てきた気体を冷やして液体にし、約 3 cm³ ずつ試験管A・B・Cの順に集めた。また、加熱中の温度を1分ごと…

思考の糸口　純粋な物質は沸点で温度が一定になるが、混合物は一定にならないことを使う。

解法

1. 加熱しているのは水とエタノールの混合物である。
2. 混合物では、沸騰中も温度がゆるやかに上がり続ける。
3. 答え：温度は上がり続け、はっきりと一定になる部分は見られない。

選択肢の分析

1	混合物では沸騰が始まっても温度はゆるやかに上がり続け、純粋な物質のようにはっきり一定にはならない。 誤概念：混合物と純粋な物質の混同
2	加熱すると温度は上がっていく。 誤概念：加熱と温度変化の関係の誤解
4	100℃で一定になるのは純粋な水の場合である。 誤概念：混合物と純粋な物質の混同

別解・別の確かめ方

- 純粋な水を加熱したグラフ（100℃で水平）と比べて、混合物ではどこが違うかを考える。

部分点のポイント

- 混合物の沸点が一定にならないことを使っている（4点）
- 正しい説明を選んでいる（4点）

よくあるミス

- エタノールの沸点と水の沸点で2回平らになると考える。

問9(オ)　正答 3　水素で、亜鉛にうすい塩酸を加えたときと同じ気体である。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U01

2年で学ぶ「化学変化」の実験で、Kさんは次の結果を得た。〔実験〕水に少量の水酸化ナトリウムを溶かして電流を流すと、陰極側に気体が集まり、マッチの火を近づけると音を立てて燃えた。このとき発生した気体について説明したもの…

思考の糸口　発生方法が初めて見るものでも、気体の確かめ方（石灰水・線香・マッチの火）の結果から気体を決められる。

解法

1. 確かめ方の結果を読む。
2. その結果を示す気体は水素。
3. 答え：水素で、亜鉛にうすい塩酸を加えたときと同じ気体である。

選択肢の分析

1	結果の「マッチの火を近づけると音を立てて燃えた」は水素の性質であり、二酸化炭素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え
2	水素についての説明が誤っている。石灰水を白くにごらせるのは二酸化炭素。 誤概念：気体の性質の取り違え
4	結果の「マッチの火を近づけると音を立てて燃えた」は水素の性質であり、酸素ではない。 誤概念：気体の確かめ方の取り違え

別解・別の確かめ方

- 1年で学んだ4種類の気体の表と照らし合わせ、結果が一致する気体をさがす。

部分点のポイント

- 確かめ方の結果から気体を判断している（4点）
- 気体の性質を正しく結びつけている（4点）

よくあるミス

- 発生方法が違うと、別の気体だと考えてしまう。

問10

問10(ア)　**正答　2**　グラフの傾きが大きい銅の方が密度が大きく、体積 **10 cm³** のときの質量は **89.6 g** である。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U04

Kさんは、銅（密度 8.96 g/cm³）と物質Q（密度 1.20 g/cm³）について、体積を横軸、質量を縦軸にとったグラフをかいた。どちらも原点を通る直線になった。数学で学んだ「比例」をもとに、このグラフについて説明…

思考の糸口　質量＝密度×体積 は y＝ax の形。比例定数 a（グラフの傾き）が密度である。

解法

1. 質量と体積の関係は比例（y＝ax）で、a が密度。
2. 密度が大きいほど傾きが大きい。
3. 体積 10 cm³ の質量：8.96×10。

選択肢の分析

1	原点を通る直線の傾き（質量÷体積）が密度を表す。 誤概念：グラフの傾きの意味の誤解
3	物質Qの方が傾きは小さい（密度 1.20 g/cm³）。 誤概念：グラフの傾きと密度の関係の読み取りの誤り
4	同じ物質では質量は体積に比例し、密度（比例定数）は一定である。 誤概念：比例と反比例の混同

別解・別の確かめ方

- 同じ体積で比べたとき、質量が大きい方が密度も大きい、と考えて確かめる。

部分点のポイント

- 傾きが密度を表すことを理解している（4点）
- 質量を正しく計算している（4点）

よくあるミス

- 比例を反比例と取り違える。

問10(イ)　正答 6　X：青色　Y：アルカリ性　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G3-U01

Kさんは、アンモニアを集めたペットボトルに、BTB溶液を数滴加えた水を少し入れてふたをし、よくふった。3年で学ぶ「酸・アルカリ」の学習につながる実験である。このとき水の色（X）と、アンモニアが溶けた水溶液の性質（Y）の組…

思考の糸口　気体が水に溶けたときの水溶液の性質（アンモニア：アルカリ性、二酸化炭素：酸性）と、指示薬の色を結びつける。

解法

1. アンモニアの水溶液の性質：アルカリ性。
2. BTB溶液のアルカリ性での色：青色。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	BTB溶液はアルカリ性で青色を示す。赤色にはならない。アンモニアが溶けた水溶液はアルカリ性を示す。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
2	BTB溶液はアルカリ性で青色を示す。赤色にはならない。アンモニアが溶けた水溶液はアルカリ性を示す。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
3	BTB溶液はアルカリ性で青色を示す。赤色にはならない。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
4	アンモニアが溶けた水溶液はアルカリ性を示す。 誤概念：気体の水溶液の性質の取り違え
5	アンモニアが溶けた水溶液はアルカリ性を示す。 誤概念：気体の水溶液の性質の取り違え
7	BTB溶液はアルカリ性で青色を示す。黄色にはならない。アンモニアが溶けた水溶液はアルカリ性を示す。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
8	BTB溶液はアルカリ性で青色を示す。黄色にはならない。アンモニアが溶けた水溶液はアルカリ性を示す。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
9	BTB溶液はアルカリ性で青色を示す。黄色にはならない。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え

別解・別の確かめ方

- リトマス紙でも確かめられる（酸性：青→赤、アルカリ性：赤→青）。

部分点のポイント

- 水溶液の性質を正しく判断している（4点）
- 指示薬の色を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- BTB溶液とフェノールフタレイン溶液の色を混同する。

問10(ウ)　正答 7　X：無色　Y：酸性　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G3-U01

Kさんは、二酸化炭素を集めたペットボトルに、フェノールフタレイン溶液を数滴加えた水を少し入れてふたをし、よくふった。3年で学ぶ「酸・アルカリ」の学習につながる実験である。このとき水の色（X）と、二酸化炭素が溶けた水溶液の…

思考の糸口　気体が水に溶けたときの水溶液の性質（アンモニア：アルカリ性、二酸化炭素：酸性）と、指示薬の色を結びつける。

解法

1. 二酸化炭素の水溶液の性質：酸性。
2. フェノールフタレイン溶液の酸性での色：無色。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	フェノールフタレイン溶液は酸性で無色を示す。赤色にはならない。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
2	フェノールフタレイン溶液は酸性で無色を示す。赤色にはならない。二酸化炭素が溶けた水溶液は酸性を示す。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
3	フェノールフタレイン溶液は酸性で無色を示す。赤色にはならない。二酸化炭素が溶けた水溶液は酸性を示す。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
4	フェノールフタレイン溶液は酸性で無色を示す。青色にはならない。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
5	フェノールフタレイン溶液は酸性で無色を示す。青色にはならない。二酸化炭素が溶けた水溶液は酸性を示す。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
6	フェノールフタレイン溶液は酸性で無色を示す。青色にはならない。二酸化炭素が溶けた水溶液は酸性を示す。 誤概念：指示薬の色の変化の取り違え
8	二酸化炭素が溶けた水溶液は酸性を示す。 誤概念：気体の水溶液の性質の取り違え
9	二酸化炭素が溶けた水溶液は酸性を示す。 誤概念：気体の水溶液の性質の取り違え

別解・別の確かめ方

- リトマス紙でも確かめられる（酸性：青→赤、アルカリ性：赤→青）。

部分点のポイント

- 水溶液の性質を正しく判断している（4点）
- 指示薬の色を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- BTB溶液とフェノールフタレイン溶液の色を混同する。

問10(エ) 正答 エタノールの沸点は水の沸点より低いので、エタノールが先に多く気体になるから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

水とエタノールの混合物を加熱して、出てきた気体を冷やして集めると、はじめに集めた液体にエタノールが多くふくまれる。その理由を、「沸点」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口 指定された語や性質が、操作や結果の「原因」としてどうはたらくかを考え、「〜から。」の形で書く。

解法

1. 問われている操作・結果を確かめる。
2. それを引き起こす物質の性質（溶けやすさ・密度・溶解度・沸点・粒子）を選ぶ。
3. 性質と結果をつないで、理由の文にする。

別解・別の確かめ方

- もし反対の性質だったら（溶けにくかったら、沸点が高かったら）どうなるかを考えると、理由をはっきり書ける。

部分点のポイント

- エタノールの沸点が水より低いことにふれている（4点）
- エタノールが先に多く気体になることにふれている（4点）

よくあるミス

- 性質を1つしか書かない。
- 結果をくり返すだけで理由になっていない。

問10(オ) 正答 はじめに出てくる気体には、装置（試験管やガラス管）の中にあった空気が多くふくまれているから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

水上置換法で酸素を集めるとき、はじめに出てくる気体を集めずに捨てる理由を書きなさい。

思考の糸口 指定された語や性質が、操作や結果の「原因」としてどうはたらくかを考え、「〜から。」の形で書く。

解法

1. 問われている操作・結果を確かめる。
2. それを引き起こす物質の性質（溶けやすさ・密度・溶解度・沸点・粒子）を選ぶ。
3. 性質と結果をつないで、理由の文にする。

別解・別の確かめ方

- もし反対の性質だったら（溶けにくかったら、沸点が高かったら）どうなるかを考えると、理由をはっきり書ける。

部分点のポイント

- 装置の中の空気にふれている（4点）
- 純粋な酸素を集めるためであることにふれている（4点）

よくあるミス

- 性質を1つしか書かない。
- 結果をくり返すだけで理由になっていない。

問11

問11(ア)　**正答　1**　水が **25 g** であることを考えていない点が誤りで、**68×25/100＝17（g）**とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが再結晶で出てくる結晶の質量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］60℃の水 25 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃に冷やした。60℃の溶解度 80 g、20℃の溶解度 12 g より、出てくる結…

思考の糸口　式の意味（何を何でわるのか、何あたりの値か）を、単位や定義にもどって確かめる。

解法

1. Kさんの式を、定義（濃度・密度・溶解度）と比べる。
2. 誤りの部分：水 100 g あたりの値をそのまま答えた部分。
3. 正しくは：(80−12)×25/100＝17（g）

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：水 100 g あたりの値をそのまま答えた部分
なぜ誤りやすいか：溶解度の表の値を、水の量に関係なくそのまま使ってしまうため。
正しい解答：(80−12)×25/100＝17（g）

選択肢の分析

2	結晶になるのは溶けきれなくなった分で、溶解度の差である。 誤概念：再結晶のしくみの誤解
3	これは20℃で溶けたまま残る量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え
4	溶解度は水 100 g あたりの値なので、水 25 g では 25/100 倍する必要がある。 誤概念：水の量の見落とし

別解・別の確かめ方

- 求めた値が現実的か（濃度が100％を超えないか、密度が表の値に近いか）を確かめると、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの計算は正しい」を選んでしまう。

問11(イ)　正答 1　体積を質量でわっている点が誤りで、56.75÷5＝11.35（g/cm³）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが金属の密度を求めたときの解答である。［Kさんの解答］質量 56.75 g、体積 5 cm³ の金属の密度は、5÷56.75＝0.088（g/cm³） Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを…

思考の糸口　式の意味（何を何でわるのか、何あたりの値か）を、単位や定義にもどって確かめる。

解法

1. Kさんの式を、定義（濃度・密度・溶解度）と比べる。
2. 誤りの部分：体積を質量でわった部分。
3. 正しくは：56.75÷5＝11.35（g/cm³）

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：体積を質量でわった部分
なぜ誤りやすいか：「わる数」と「わられる数」を、数の大小で決めてしまうため。
正しい解答：56.75÷5＝11.35（g/cm³）

選択肢の分析

2	単位 g/cm³ は質量〔g〕÷体積〔cm³〕を表す。Kさんの式は逆である。 誤概念：密度の式の取り違え
3	密度はわり算で求める。 誤概念：密度の式の取り違え
4	密度は質量÷体積で、かけ算ではない。 誤概念：密度の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値が現実的か（濃度が100％を超えないか、密度が表の値に近いか）を確かめると、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの計算は正しい」を選んでしまう。

問11(ウ)　正答 1　水が 150 g であることを考えていない点が誤りで、48×150/100＝72（g）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが再結晶で出てくる結晶の質量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］60℃の水 150 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃に冷やした。60℃の溶解度 80 g、20℃の溶解度 32 g より、出てくる…

思考の糸口　式の意味（何を何でわるのか、何あたりの値か）を、単位や定義にもどって確かめる。

解法

1. Kさんの式を、定義（濃度・密度・溶解度）と比べる。
2. 誤りの部分：水 100 g あたりの値をそのまま答えた部分。
3. 正しくは：(80−32)×150/100＝72（g）

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：水 100 g あたりの値をそのまま答えた部分
なぜ誤りやすいか：溶解度の表の値を、水の量に関係なくそのまま使ってしまうため。
正しい解答：(80−32)×150/100＝72（g）

選択肢の分析

2	結晶になるのは溶けきれなくなった分で、溶解度の差である。 誤概念：再結晶のしくみの誤解
3	溶解度は水 100 g あたりの値なので、水 150 g では 150/100 倍する必要がある。 誤概念：水の量の見落とし
4	これは20℃で溶けたまま残る量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値が現実的か（濃度が100％を超えないか、密度が表の値に近いか）を確かめると、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの計算は正しい」を選んでしまう。

問11(エ)　正答 2　水が 150 g であることを考えていない点が誤りで、48×150/100＝72（g）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが再結晶で出てくる結晶の質量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］60℃の水 150 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃に冷やした。60℃の溶解度 60 g、20℃の溶解度 12 g より、出てくる…

思考の糸口　式の意味（何を何でわるのか、何あたりの値か）を、単位や定義にもどって確かめる。

解法

1. Kさんの式を、定義（濃度・密度・溶解度）と比べる。
2. 誤りの部分：水 100 g あたりの値をそのまま答えた部分。
3. 正しくは：(60−12)×150/100＝72（g）

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：水 100 g あたりの値をそのまま答えた部分

なぜ誤りやすいか：溶解度の表の値を、水の量に関係なくそのまま使ってしまうため。

正しい解答：(60−12)×150/100＝72（g）

選択肢の分析

1	溶解度は水 100 g あたりの値なので、水 150 g では 150/100 倍する必要がある。 誤概念：水の量の見落とし
3	結晶になるのは溶けきれなくなった分で、溶解度の差である。 誤概念：再結晶のしくみの誤解
4	これは20℃で溶けたまま残る量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値が現実的か（濃度が100％を超えないか、密度が表の値に近いか）を確かめると、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの計算は正しい」を選んでしまう。

問11(オ)　正答 2　水が 25 g であることを考えていない点が誤りで、78×25/100＝19.5（g）とする。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

次は、Kさんが再結晶で出てくる結晶の質量を求めたときの解答である。［Kさんの解答］60℃の水 25 g に物質Xを溶けるだけ溶かし、20℃に冷やした。60℃の溶解度 90 g、20℃の溶解度 12 g より、出てくる結…

思考の糸口　式の意味（何を何でわるのか、何あたりの値か）を、単位や定義にもどって確かめる。

解法

1. Kさんの式を、定義（濃度・密度・溶解度）と比べる。
2. 誤りの部分：水 100 g あたりの値をそのまま答えた部分。
3. 正しくは：(90−12)×25/100＝19.5（g）

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：水 100 g あたりの値をそのまま答えた部分
なぜ誤りやすいか：溶解度の表の値を、水の量に関係なくそのまま使ってしまうため。
正しい解答：(90−12)×25/100＝19.5（g）

選択肢の分析

1	結晶になるのは溶けきれなくなった分で、溶解度の差である。 誤概念：再結晶のしくみの誤解
3	溶解度は水 100 g あたりの値なので、水 25 g では 25/100 倍する必要がある。 誤概念：水の量の見落とし
4	これは20℃で溶けたまま残る量である。 誤概念：溶けている量と結晶の量の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた値が現実的か（濃度が100％を超えないか、密度が表の値に近いか）を確かめると、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい式と値を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの計算は正しい」を選んでしまう。

問12

問12(ア)　正答 2　状態変化では粒子の数が変わらないので質量は変わらず、体積だけが大きくなる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。［Kさんの考え］水が氷になると質量が増えるので、体積も大きくなる。 この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、…

思考の糸口　どの性質・どの手順を根拠にしているかを読み取り、それが正しい判断基準かどうかを確かめる。

解法

1. 考えの根拠になっている部分を見つける。
2. その根拠が、教科書で学んだ性質・手順と合っているかを確かめる。
3. 正しくは：状態変化では質量は変わらない。水は例外的に、氷になると体積が大きくなる。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「質量が増える」とした部分
なぜ誤りやすいか：体積が大きくなると、ものが増えたように感じるため。
正しい解答：状態変化では質量は変わらない。水は例外的に、氷になると体積が大きくなる。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、状態変化では質量は変わらない。水は例外的に、氷になると体積が大きくなる。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
3	Kさんの考え（操作）は誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、状態変化では質量は変わらない。水は例外的に、氷になると体積が大きくなる。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、状態変化では質量は変わらない。水は例外的に、氷になると体積が大きくなる。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 反例（燃える金属、磁石につかない金属、火が消える別の気体など）を1つあげて、考えが成り立たないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい考え方・操作を示している（4点）

よくあるミス

- 一部の性質だけで物質を判断する。

問12(イ)　正答 1　はじめに出てくる気体には装置の中の空気が多くふくまれるので、捨ててから集める必要がある。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。［Kさんの考え］水上置換法で酸素を集めるとき、はじめに出てきた気体から集めた。この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中か…

思考の糸口　どの性質・どの手順を根拠にしているかを読み取り、それが正しい判断基準かどうかを確かめる。

解法

1. 考えの根拠になっている部分を見つける。
2. その根拠が、教科書で学んだ性質・手順と合っているかを確かめる。
3. 正しくは：はじめに出てくる気体は装置内の空気をふくむので捨て、しばらくしてから集める。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：はじめに出てきた気体から集めた部分
なぜ誤りやすいか：気体が出てくればすぐに目的の気体だと考えてしまうため。
正しい解答：はじめに出てくる気体は装置内の空気をふくむので捨て、しばらくしてから集める。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、はじめに出てくる気体は装置内の空気をふくむので捨て、しばらくしてから集める。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
3	Kさんの考え（操作）は誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、はじめに出てくる気体は装置内の空気をふくむので捨て、しばらくしてから集める。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、はじめに出てくる気体は装置内の空気をふくむので捨て、しばらくしてから集める。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 反例（燃える金属、磁石につかない金属、火が消える別の気体など）を1つあげて、考えが成り立たないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい考え方・操作を示している（4点）

よくあるミス

- 一部の性質だけで物質を判断する。

問12(ウ)　正答 1　混合物では、純粋な物質のように沸点で温度が一定になることはない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。［Kさんの班の考え］水とエタノールの混合物を加熱すると、温度は水の沸点の100℃で一定になる。 この考えの誤りを説明したものとして最も適するも…

思考の糸口　どの性質・どの手順を根拠にしているかを読み取り、それが正しい判断基準かどうかを確かめる。

解法

1. 考えの根拠になっている部分を見つける。
2. その根拠が、教科書で学んだ性質・手順と合っているかを確かめる。
3. 正しくは：混合物は沸点が一定にならず、沸騰中も温度は少しずつ上がり続ける。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「100℃で一定になる」とした部分

なぜ誤りやすいか：純粋な水を加熱したときのグラフをそのまま当てはめてしまうため。

正しい解答：混合物は沸点が一定にならず、沸騰中も温度は少しずつ上がり続ける。

選択肢の分析

2	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、混合物は沸点が一定にならず、沸騰中も温度は少しずつ上がり続ける。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
3	Kさんの考え（操作）は誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、混合物は沸点が一定にならず、沸騰中も温度は少しずつ上がり続ける。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、混合物は沸点が一定にならず、沸騰中も温度は少しずつ上がり続ける。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 反例（燃える金属、磁石につかない金属、火が消える別の気体など）を1つあげて、考えが成り立たないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい考え方・操作を示している（4点）

よくあるミス

- 一部の性質だけで物質を判断する。

問12(エ)　正答 2　磁石につくことは金属に共通の性質ではなく、電気を通すなどの性質から金属と判断できる。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。［Kさんの考え］アルミニウムのかんは磁石につかないので、金属ではない。 この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選…

思考の糸口　どの性質・どの手順を根拠にしているかを読み取り、それが正しい判断基準かどうかを確かめる。

解法

1. 考えの根拠になっている部分を見つける。
2. その根拠が、教科書で学んだ性質・手順と合っているかを確かめる。
3. 正しくは：アルミニウムは磁石につかないが、金属光沢があり電気をよく通す金属である。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「磁石につかない」から金属ではないとした部分
なぜ誤りやすいか：身近な鉄製品が磁石につくため、金属はすべて磁石につくと考えやすいため。
正しい解答：アルミニウムは磁石につかないが、金属光沢があり電気をよく通す金属である。

選択肢の分析

1	Kさんの考え（操作）は誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、アルミニウムは磁石につかないが、金属光沢があり電気をよく通す金属である。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
3	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、アルミニウムは磁石につかないが、金属光沢があり電気をよく通す金属である。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、アルミニウムは磁石につかないが、金属光沢があり電気をよく通す金属である。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 反例（燃える金属、磁石につかない金属、火が消える別の気体など）を1つあげて、考えが成り立たないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい考え方・操作を示している（4点）

よくあるミス

- 一部の性質だけで物質を判断する。

問12(オ)　正答 3　火が消えることは二酸化炭素だけの性質ではないので、石灰水が白くにごるかで確かめる必要がある。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんの班は、身のまわりの物質の学習で、次のように考えた（または操作した）。［Kさんの班の考え］二酸化炭素を確かめるために、集めた気体に火のついた線香を入れたところ火が消えたので、二酸化炭素だとわかった。この考えの誤…

思考の糸口　どの性質・どの手順を根拠にしているかを読み取り、それが正しい判断基準かどうかを確かめる。

解法

1. 考えの根拠になっている部分を見つける。
2. その根拠が、教科書で学んだ性質・手順と合っているかを確かめる。
3. 正しくは：線香の火が消えるのは窒素などでも起こる。石灰水が白くにごることで確かめる。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：「火が消えた」ことで二酸化炭素と決めた部分

なぜ誤りやすいか：二酸化炭素は火を消すという知識を、逆向きに当てはめてしまうため。

正しい解答：線香の火が消えるのは窒素などでも起こる。石灰水が白くにごることで確かめる。

選択肢の分析

1	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、線香の火が消えるのは窒素などでも起こる。石灰水が白くにごることで確かめる。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
2	Kさんの考え（操作）は誤りなので、「正しい」とする説明は適さない。正しくは、線香の火が消えるのは窒素などでも起こる。石灰水が白くにごることで確かめる。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り
4	この説明に書かれた内容は事実と異なる。正しくは、線香の火が消えるのは窒素などでも起こる。石灰水が白くにごることで確かめる。 誤概念：物質の性質・操作の理解の誤り

別解・別の確かめ方

- 反例（燃える金属、磁石につかない金属、火が消える別の気体など）を1つあげて、考えが成り立たないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい考え方・操作を示している（4点）

よくあるミス

- 一部の性質だけで物質を判断する。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））